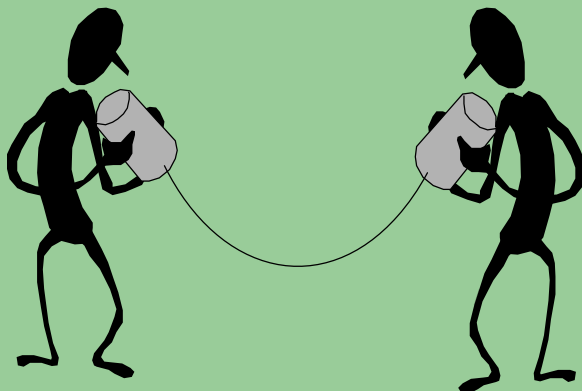
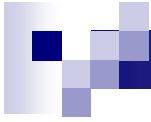
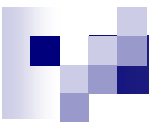


HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG





Continue ...



CHƯƠNG 2

BỘ PHÁT QUANG VÀ THU QUANG

-  Nguyên lý chung về biến đổi điện quang.....
-  LED và Laser.....
-  Bộ phát quang.....
-  Bộ thu quang.....

CHƯƠNG 2

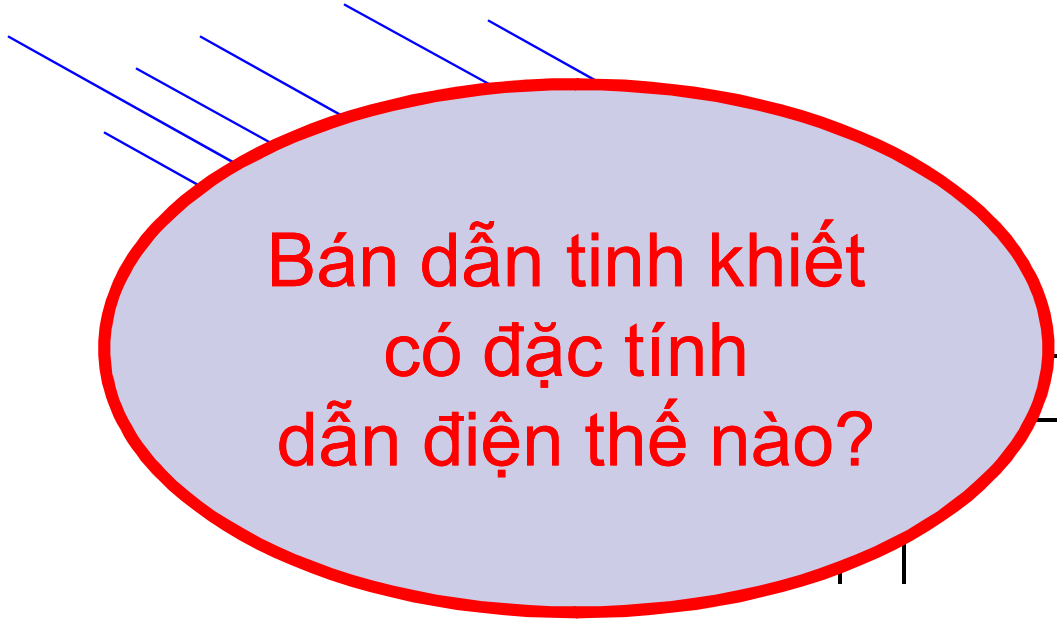
BỘ PHÁT QUANG VÀ THU QUANG

-  Các phần tử chuyển đổi quang- điện
(Photodiode P-N, PIN và APD).....•
-  Các tham số của bộ thu quang.....•
-  Một số vấn đề khác trong thiết kế bộ thu quang.....•



1

Nguyên lý chung về biến đổi điện quang.....



**Bán dẫn tinh khiết
có đặc tính
dẫn điện thế nào?**



**Vậy hiện tượng
quang điện trong
là gì?**

• Mức năng lượng (Energy Level):

▪ Tính chất hạt của ánh sáng:

- $E_{ph} = hf$

h : hằng số Plank ($h = 6,625 \times 10^{-34} \text{J.s}$)

f : tần số của photon ánh sáng

- $E_{\text{ánh sáng}} = N_{ph} \times E_{ph}$

N_{ph} : số photon

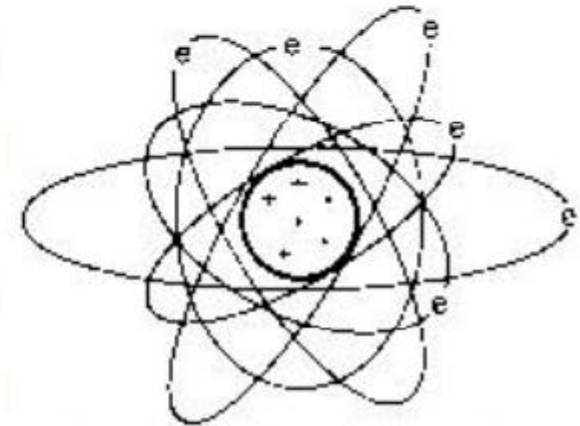
▪ Tính lượng tử của vật chất:

- Hạt nhân: điện tích dương

- Các điện tử: điện tích âm

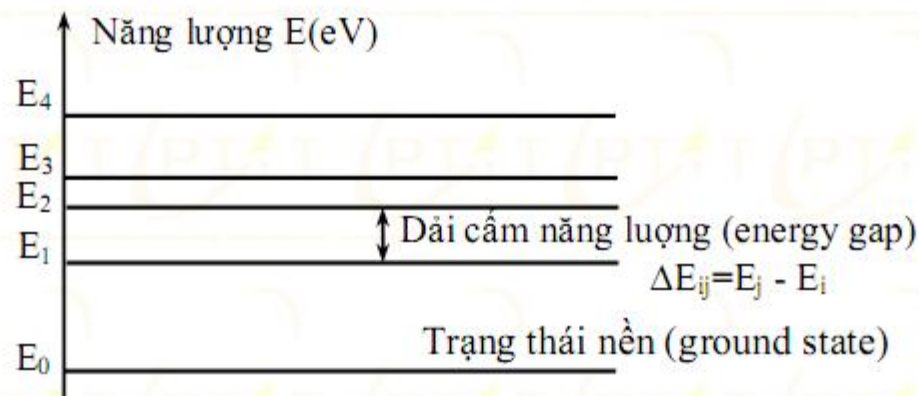
- Quay quanh hạt nhân theo các quỹ đạo ổn định

- Mang một mức năng lượng nhất định



- Mức năng lượng (Energy Level):

- Biểu đồ mức năng lượng (energy level diagram):

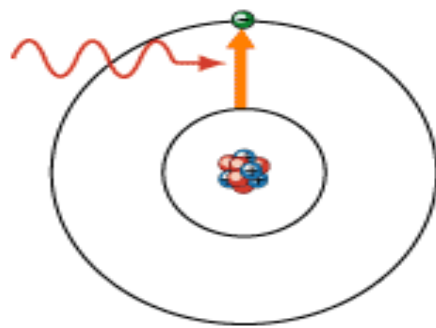


- Biểu diễn trạng thái năng lượng của điện tử trong một nguyên tử
- Các mức năng lượng này không liên tục $\rightarrow$ rời rạc nhau

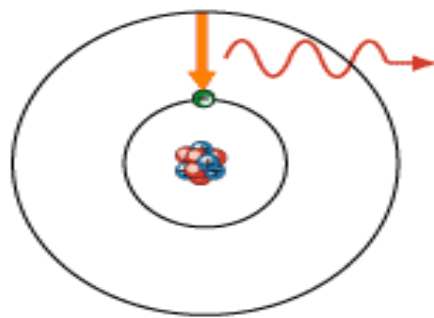
1

Nguyên lý chung về biến đổi điện quang

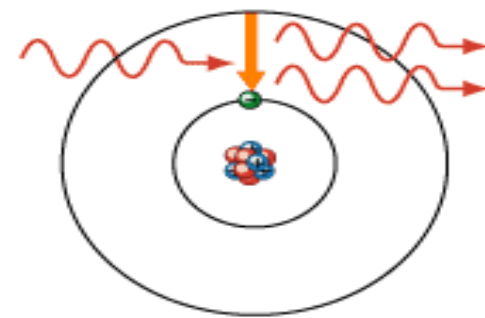
Nguyên lý biến đổi quang điện trong thông tin quang được thực hiện dựa trên 3 hiện tượng:



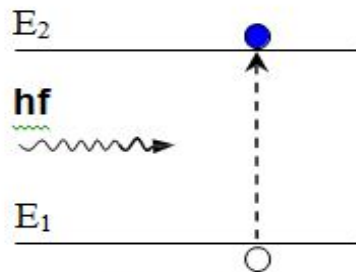
spontaneous absorption



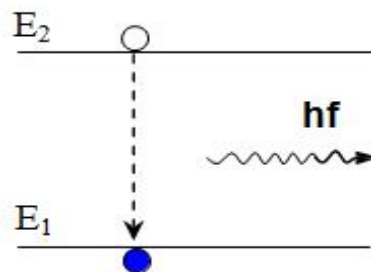
spontaneous emission



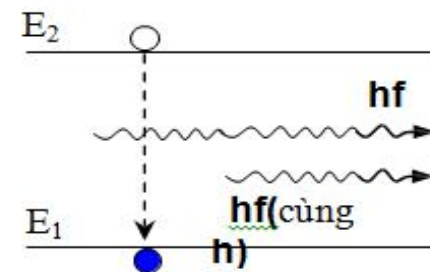
stimulated emission



a. Hấp thụ
(Absorption)



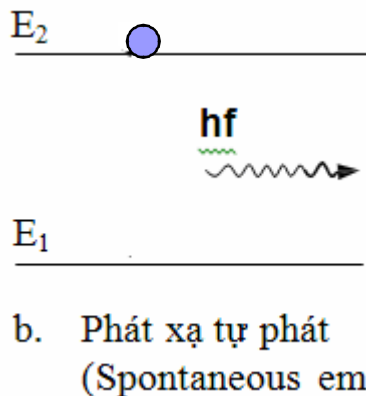
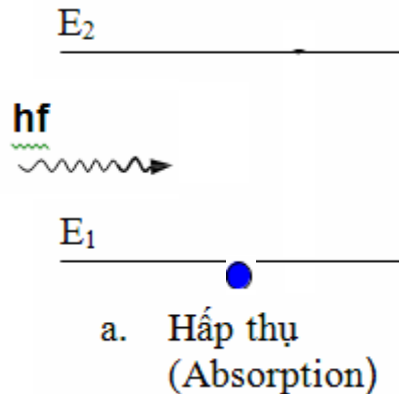
b. Phát xạ tự phát
(Spontaneous emission)



c. Phát xạ kích thích
(Stimulated emission)

1

Nguyên lý chung về biến đổi điện quang



Một photon có năng lượng $E_g = hf$ bị hấp thụ bởi một điện tử ở trạng thái **năng lượng thấp E_1** . Quá trình này chỉ xảy ra khi $E_g = E_2 - E_1$. Khi xảy ra hiện tượng hấp thụ, điện tử sẽ nhận năng lượng từ photon và chuyển lên trạng thái **năng lượng cao E_2** .

Ứng dụng: các linh kiện tách sóng quang photodetector

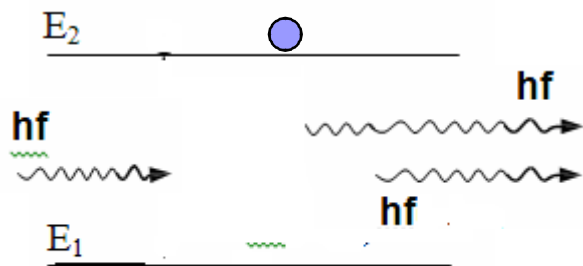
Hiện tượng phát xạ tự phát (spontaneous emission), xảy ra khi một điện tử chuyển trạng thái **năng lượng từ mức năng lượng cao E_2 xuống mức năng lượng thấp E_1** và phát ra một năng lượng $E_g = E_2 - E_1$ dưới dạng một photon ánh sáng. Quá trình này xảy ra một cách tự nhiên vì trạng thái năng lượng cao E_2 không phải là trạng thái năng lượng bền vững của điện tử

Ứng dụng: LED (Light Emitting Diode). Vì vậy, ánh sáng do LED phát ra không có tính kết hợp.

1

Nguyên lý chung về biến đổi điện quang

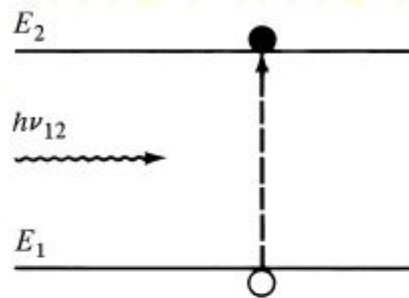
Một photon ban đầu sau khi xảy ra **hiện tượng phát xạ kích thích** sẽ tạo ra **hai photon** (photon ban đầu và photon mới được tạo ra). **Photon mới** được tạo ra có đặc điểm: **cùng tần số, cùng pha, cùng phân cực và cùng hướng truyền** với photon kích thích ban đầu



c. Phát xạ kích thích
(Stimulated emission)

Ứng dụng: Laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation). Hiện tượng này cũng là nguyên lý khuếch đại tín hiệu ánh sáng xảy ra trong các **bộ khuếch đại quang (Optical Amplifier)**. Ánh sáng được tạo ra sau Laser cũng như các bộ khuếch đại quang có tính kết hợp

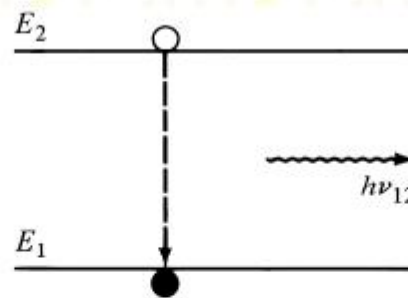
- Nguyên lý biến đổi quang điện:



Hấp thụ
(Absorption)

↓
Biến đổi quang - điện

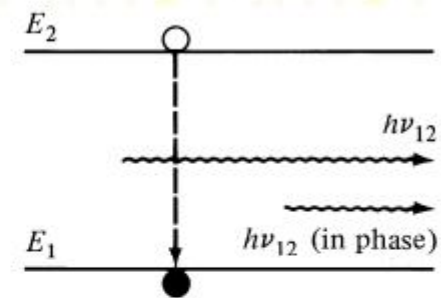
↓
Linh kiện thu quang
(Photo detector)



Phát xạ tự phát
(Spontaneous emission)

↓
Biến đổi điện - quang

↓
LED
(Light Emitting Diode)

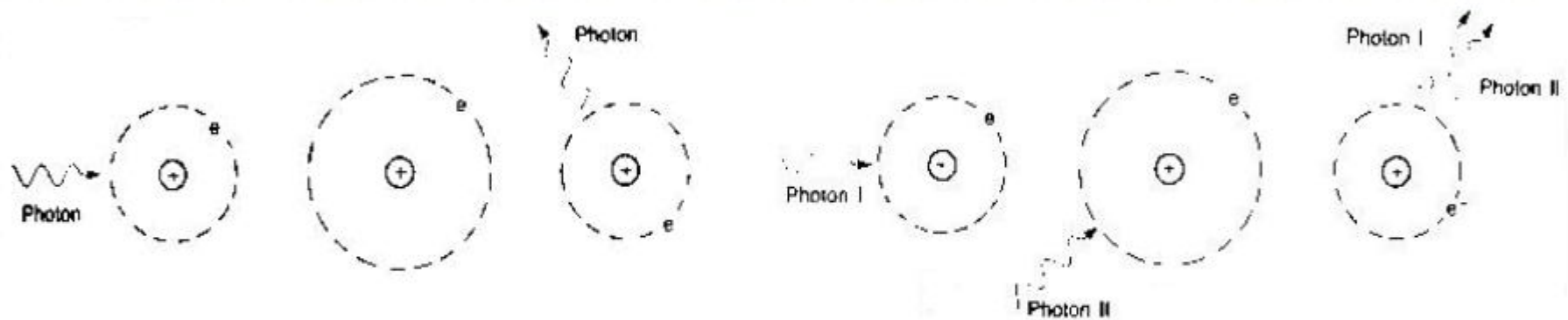


Phát xạ kích thích
(Stimulated emission)

↓
Biến đổi điện - quang

↓
Laser
(Light Amplification
by Stimulated Emission of Radiation)

- Nguyên lý biến đổi quang điện:



a. Hiện tượng hấp thụ và phát xạ tự phát

b. Hiện tượng phát xạ kích thích



2

LED và Laser

2.1 LED

2.2 Laser

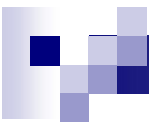
• Ánh sáng kết hợp (Coherent Light)

- Các photon do hiện tượng phát xạ kích thích phát ra có:
 - Cùng pha
 - Cùng tần số
 - Cùng phân cực
 - Cùng hướng truyền

→ Ánh sáng laser có tính kết hợp (coherent)

- Các photon ánh sáng do hiện tượng phát xạ tự phát tạo ra một cách ngẫu nhiên theo thời gian và không gian
→ Ánh sáng LED không có tính kết hợp

- 
- Nguồn quang bán dẫn (Semiconductor Light Source)
 - Nguồn quang: là linh kiện biến đổi tín hiệu điện thành tín hiệu ánh sáng có công suất tỷ lệ với dòng điện chạy qua nó.
 - Có hai loại nguồn quang được sử dụng trong thông tin quang:
 - Diode phát quang LED (Light Emitting Diode)
 - Laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)



• Nguồn quang bán dẫn (Semiconductor Light Source)

- Được sử dụng trong thông tin quang vì có thể đáp ứng được các yêu cầu:
 - Kích thước nhỏ tương ứng với sợi quang
 - Thu nhận tín hiệu điện ngõ vào một cách chính xác
 - Bước sóng phù hợp với vùng bước sóng hoạt động của sợi quang
 - Điều chế tín hiệu một cách đơn giản trên dải tần rộng trải dài từ tần số âm thanh tới dải tần gigahezt.
 - Hiệu suất ghép quang cao
 - Độ rộng phổ hẹp
 - Duy trì mức công suất ngõ ra ổn định
 - Giá thành thấp và có độ tin cậy cao

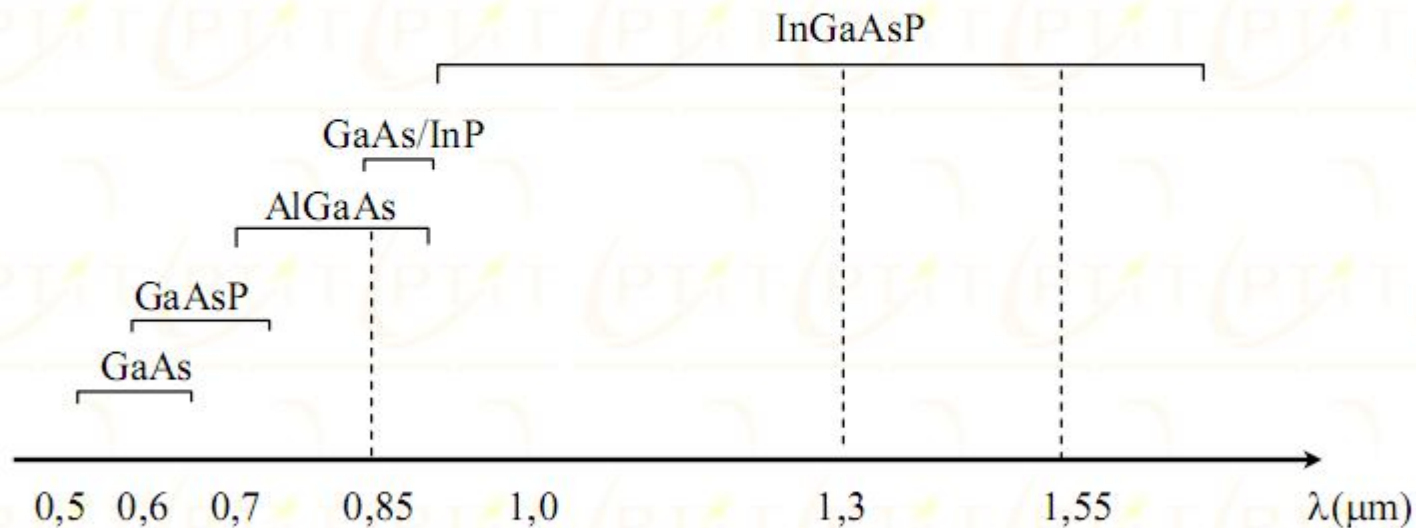
- Nguồn quang bán dẫn (Semiconductor Light Source)

- Chất bán dẫn được sử dụng cần phải có
 - Dải cấm năng lượng trực tiếp
 - Độ rộng của dải cấm năng lượng phù hợp để tạo ra ánh sáng có bước sóng nằm trong vùng bước sóng hoạt động của TTQ

→ Vật liệu nhóm IV (Si, Ge,...) không thỏa điều kiện

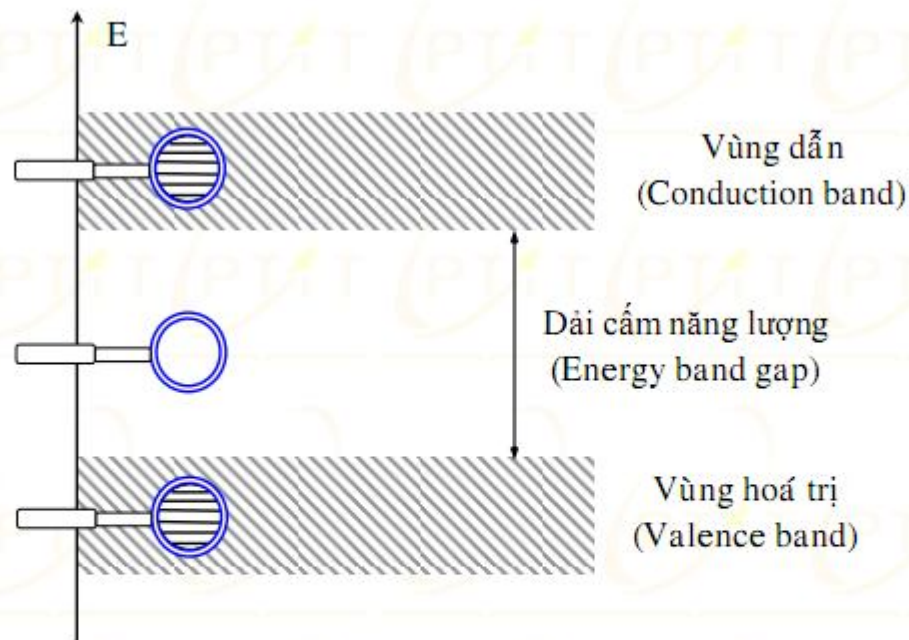
- Bước sóng của ánh sáng do nguồn quang phát ra chỉ phụ thuộc vào vật liệu chế tạo nguồn quang.

- Nguồn quang bán dẫn (Semiconductor Light Source)
 - Kết hợp vật liệu nhóm III (Ga, Al, ...) và nhóm V (As, P, In, ...)



Bước sóng ánh sáng phát xạ của một số loại bán dẫn
nhóm III kết hợp với nhóm V

- Vùng năng lượng (Energy Band):



- Trong chất bán dẫn:

- Các mức năng lượng rất gần nhau $\rightarrow$ vùng năng lượng
- Hai vùng năng lượng tách biệt nhau: vùng hóa trị (valence band) và vùng dẫn (conduction band).

2.1 LED

2.1.1 Cấu tạo và nguyên lý hoạt động

2.1.2 Đặc tuyến P-I

2.1.3 Đặc tuyến phổ của LED

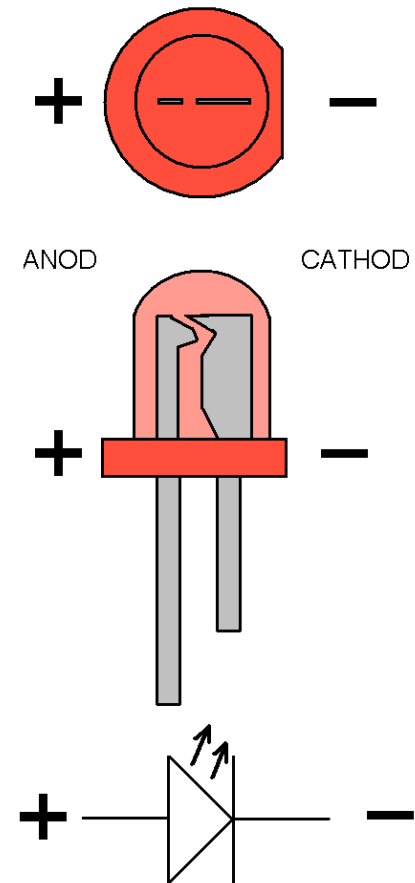
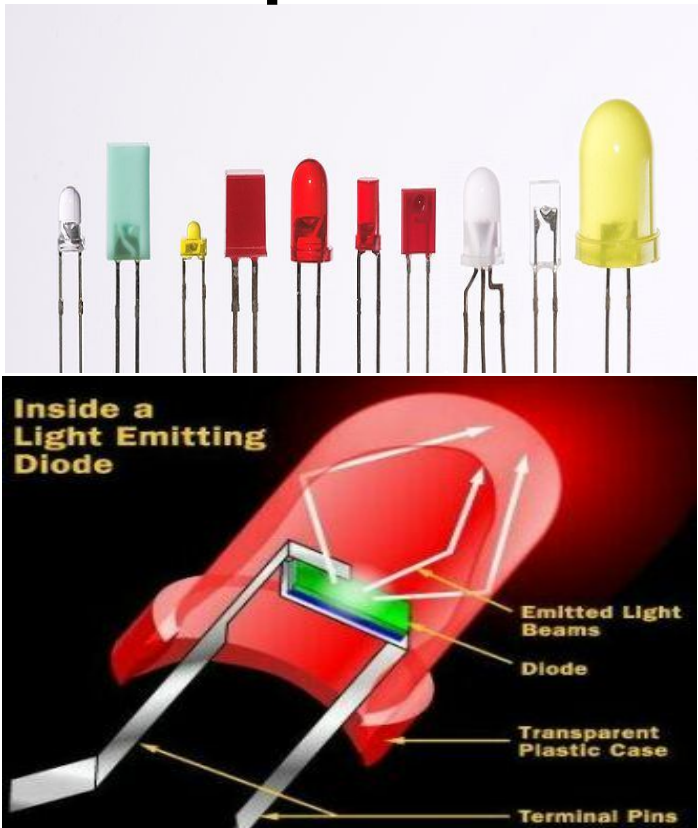
2.1.4 Ứng dụng LED

2

LED và Laser

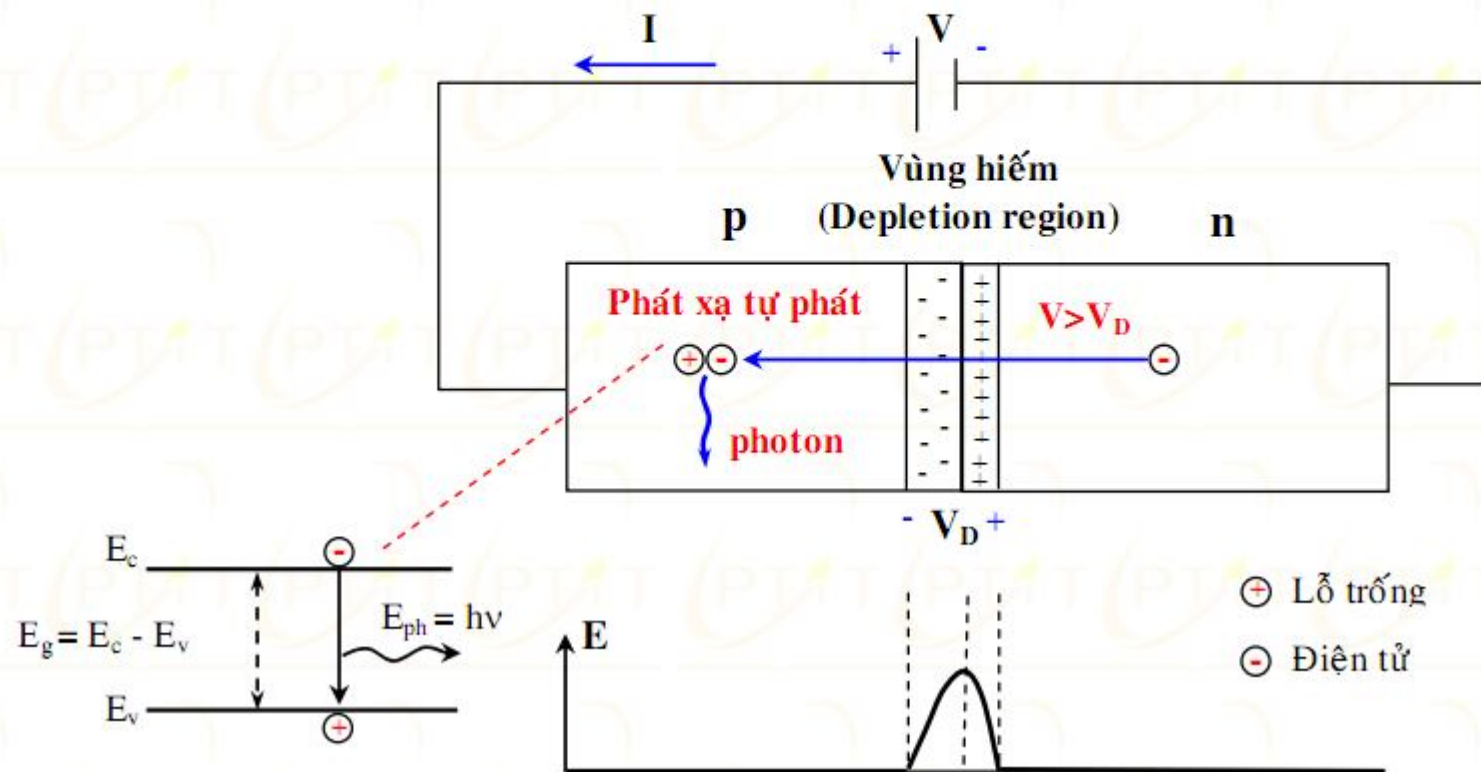
2.1.1 Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của LED

- Cấu tạo



- Cấu tạo và nguyên lý hoạt động:

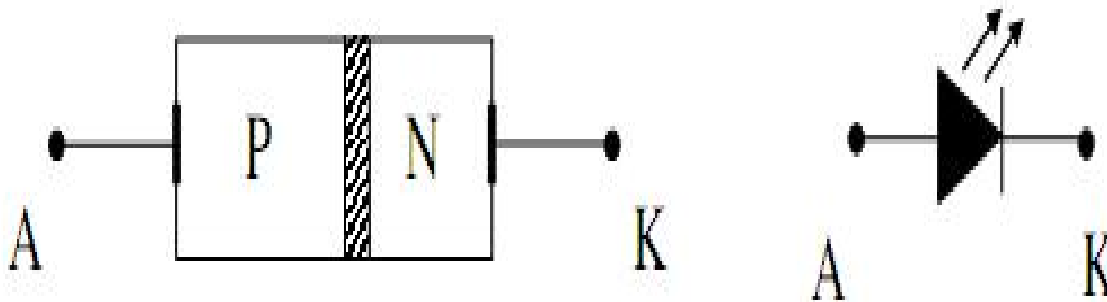
- Hoạt động dựa trên tiếp giáp pn phân cực thuận và hiện tượng phát xạ tự phát



2

LED và Laser

Cấu tạo



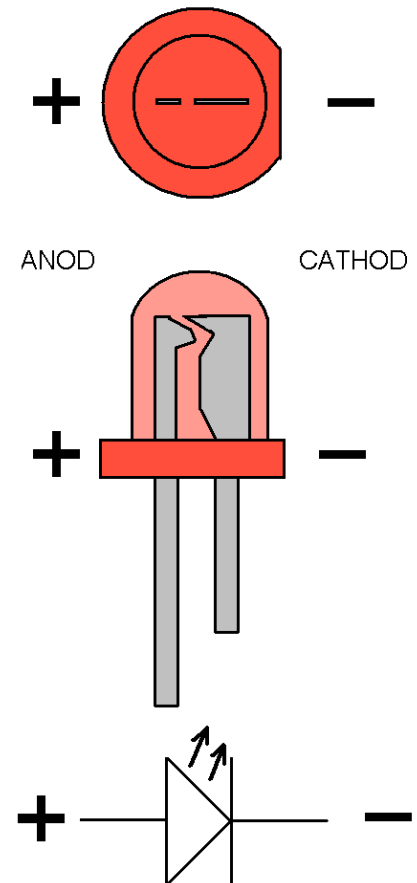
LED được làm từ một miếng tinh thể cực mỏng.

Vỏ bao trong suốt

Hai chân bọc chì được kéo đưa ra khỏi lớp bao bọc epoxy.

2 cực p và n được chia bởi một mối nối. Cực p mang điện tích dương; cực n mang điện tích âm

Mối nối p-n nằm giữa cực p và cực n.



2.1.1 Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của LED

- Nguyên lý hoạt động

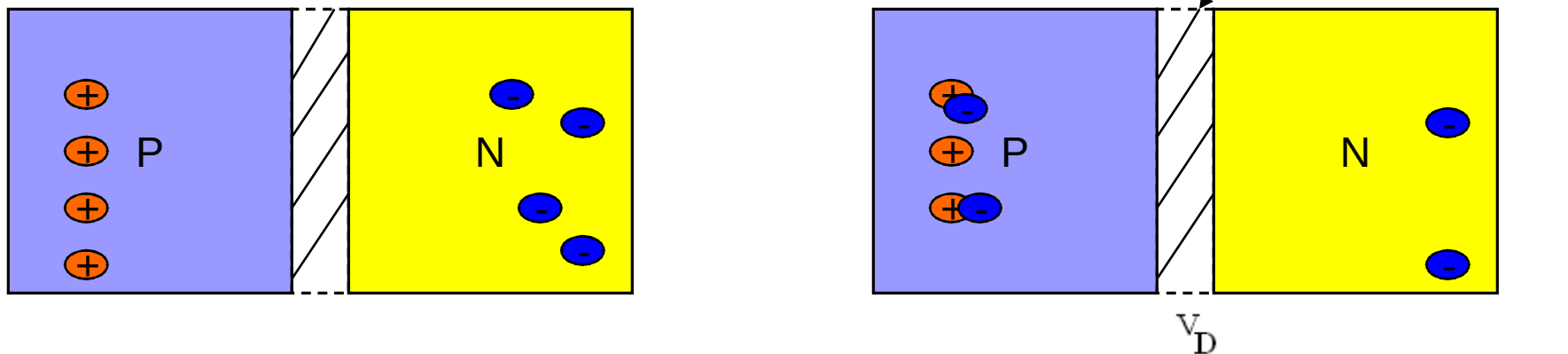
Dựa trên hiệu ứng phát sáng khi có hiện tượng tái hợp điện tử và lỗ trống ở vùng chuyển tiếp P – N.

LED sẽ phát quang khi được phân cực thuận, nghĩa là biến đổi năng lượng điện thành năng lượng quang.

Cường độ phát quang tỉ lệ với dòng qua LED. Khi phân cực thuận các hạt dẫn đa số sẽ di chuyển về phía bán dẫn bên kia.

2.1.1 Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của LED

- Nguyên lý hoạt động

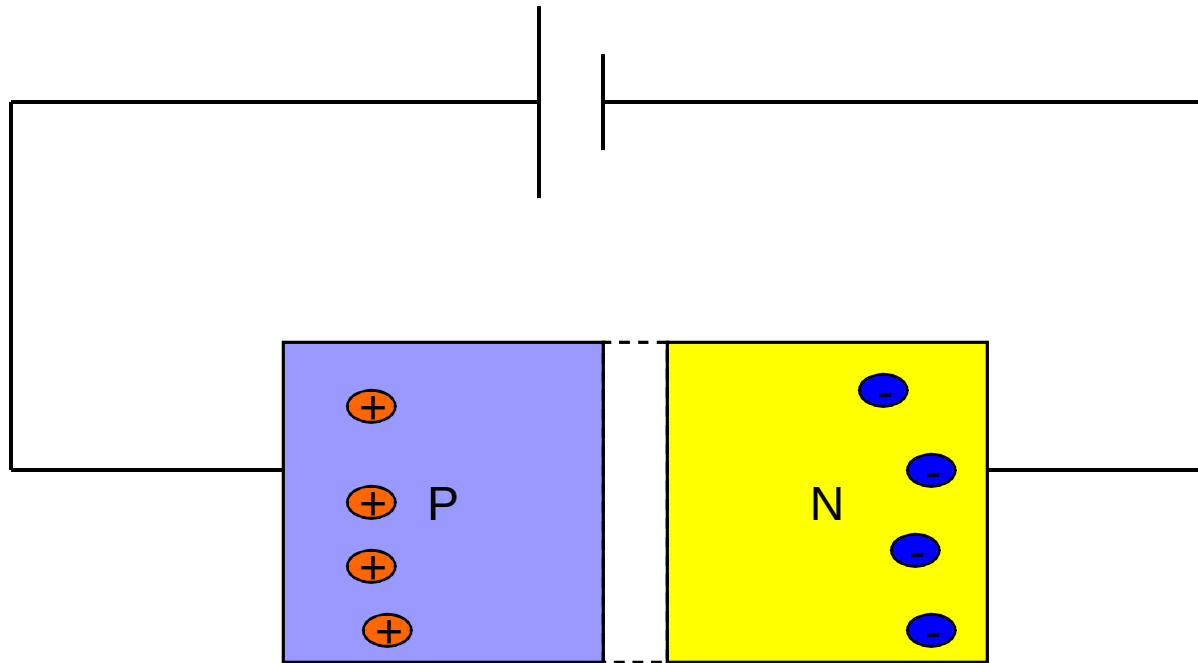


Khi đặt hai lớp bán dẫn p và n kế nhau, tại lớp tiếp giáp pn, các điện tử ở bán dẫn n sẽ khuếch tán sang bán dẫn p để kết hợp với lỗ trống. Kết quả là, tại lớp tiếp giáp pn tạo nên một vùng có rất ít các hạt mang điện (điện tử hay lỗ trống) được gọi là vùng hiếm (depletion region).

2

LED và Laser

2.1.1 Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của LED



Điện tử từ bên N sẽ khuếch tán sang P và lỗ trống bên P sẽ khuếch tán sang N. Trong quá trình di chuyển chúng sẽ tái hợp với nhau và phát ra các photon.



2

LED và Laser

2.1.1 Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của LED

Tùy theo mức năng lượng giải phóng cao hay thấp mà bước sóng ánh sáng phát ra khác nhau (tức màu sắc của LED sẽ khác nhau).

Vật liệu chế tạo LED: nguyên tử nhóm III và V: GaAs, GaP, GaAsP...

Nồng độ hạt dẫn của P và N rất cao nên điện trở của chúng rất nhỏ.

Do đó khi mắc **LED phải mắc nối tiếp với một điện trở hạn dòng.**

Dựa trên nguyên lý hoạt động để kiểm tra Led

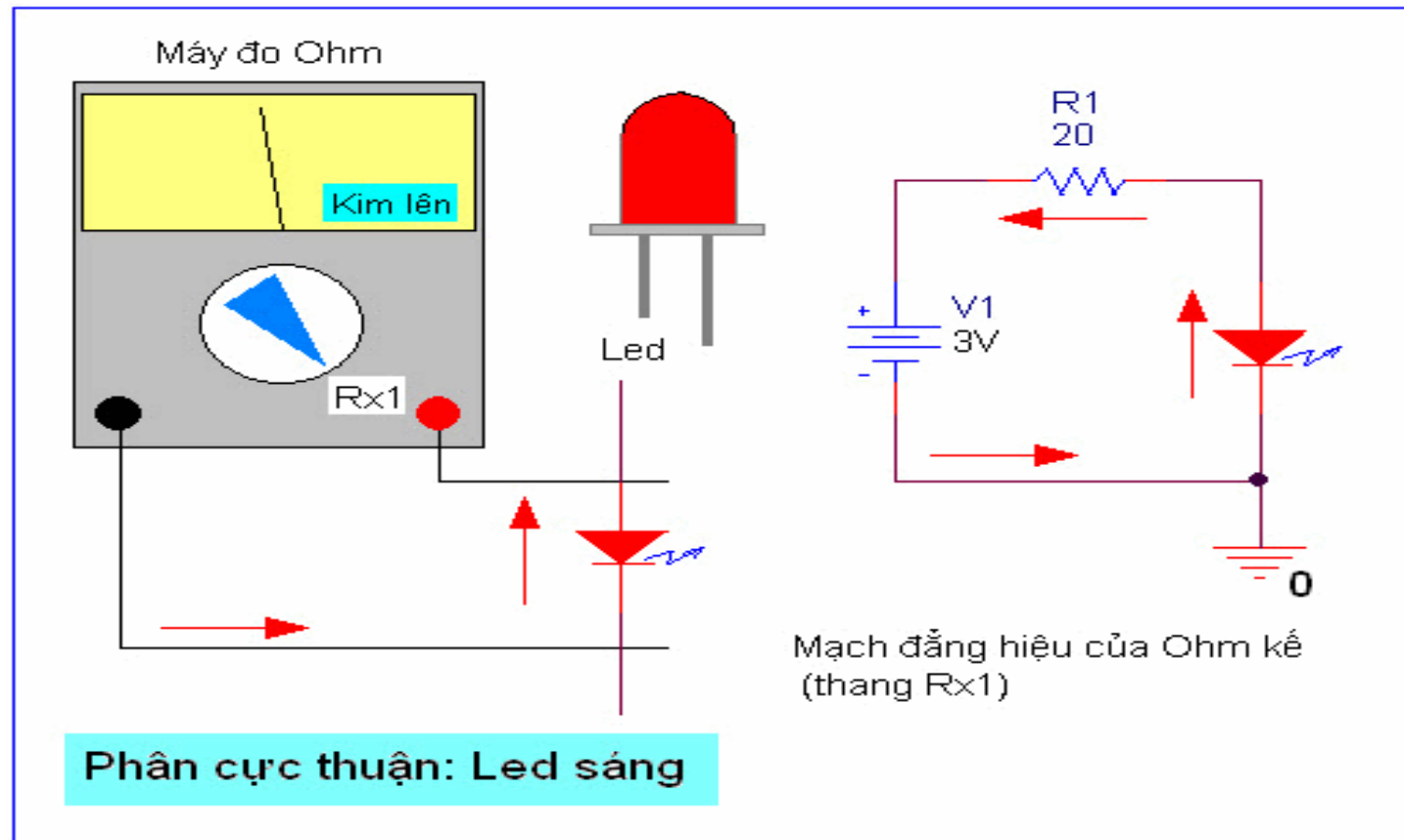


Dùng thang đo Rx1 ở thang đo này, dòng chảy trên dây đo lớn.

Khi đo thuận, Led sáng
Khi đo nghịch, Led tắt



Dùng Ohm kế (kim) để kiểm tra các Led chiếu sáng





Điện Trở giới hạn dòng điện

$$R_S = \frac{V_{out(pk)} - V_F}{I_F}$$

$V_{out(pk)}$ là điện áp đầu ra cực đại của dòng điện vận hành

V_F là giá trị cực tiểu của V_F cho LED

I_F là giá trị mong muốn của I_F cho LED

Để an toàn, giá trị I_F không được lớn hơn 80% của dòng điện thuận LED cực đại



Bài tập

a) Cho mạch điện gồm một điện trở R_s mắc nối tiếp với LED có điện áp đầu ra cực đại là 8V. LED có định mức $V_F = 1,8$ đến 2,0 V và định mức dòng điện thuận cực đại của diot là 16 mA. Tính giá trị điện trở giới hạn dòng điện cần thiết trong mạch này, biết để an toàn, giá trị của I_F không được lớn hơn 80% của dòng điện thuận LED định mức cực đại.

Giải

Định mức dòng điện thuận của điốt là 16mA. Bằng cách sử dụng giá trị được phép tối đa làm chỉ dẫn là 80% của I_F ta được

$$I_F = 0.8 \times 16 \text{ mA} = 12.8 \text{ mA}$$

$$R_S = \frac{V_{out(pk)} - V_F}{I_F} = \frac{8V - 1.8V}{12.8mA} = 484.4\Omega$$

Chọn linh kiện Điện trở thực tế chọn 510Ω

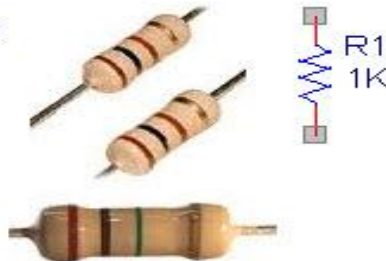
b) Một LED có tâm V_{LED} từ 1,5 đến 2V và dòng cực đại cho phép qua LED là $I_{LEDmax} = 20mA$. Dùng nguồn $V_{CC} = 10V$ để điều khiển LED, xác định điện trở giới hạn dòng?

Sinh viên tự giải

Dùng luật Ohm để tính giá trị của điện trở hạn dòng R



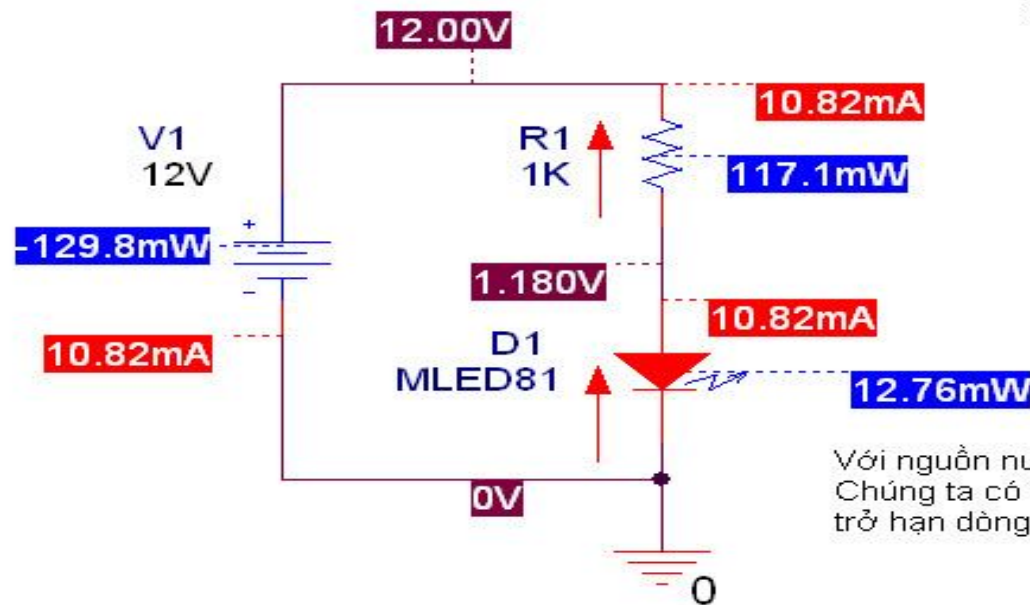
Led chuyển điện năng ra quang năng



Điện trở là các ống dẫn điện, dùng hạn dòng



Pin là nguồn điện năng, cấp dòng điện cho mạch



$$R = \frac{12V - V_{led}}{10mA} = 1K$$

$$R = \frac{12V - 2V}{10mA} = 1K$$

Với nguồn nuôi là 12V, dòng làm việc của Led lấy 10mA. Chúng ta có thể dùng hệ thức trên để tính ra trị của điện trở hạn dòng R. Ở đây R lấy khoảng 1K là đủ.

2.1.2 Đặc tính P-I

Nguyên lý hoạt động của LED cho thấy rằng, số photon phát xạ phụ thuộc vào số điện tử (do dòng điện cung cấp) chạy qua vùng tiếp giáp pn, kết hợp với lỗ trống trong lớp bán dẫn p. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, không phải điện tử nào đi qua lớp bán dẫn p cũng kết hợp với lỗ trống và không phải quá trình kết hợp điện tử lỗ trống (chuyển trạng thái năng lượng từ vùng dẫn sang vùng hóa trị) nào cũng tạo ra photon ánh sáng. Năng lượng được tạo ra này có thể dưới dạng năng lượng nhiệt.

$$P(\text{mW}) = [\eta_{\text{int}} \cdot E_{\text{ph}}(\text{eV})] \cdot I(\text{mA})$$

$$\eta_{\text{int}} = N_{\text{ph}} / N_{\text{e}}$$

Công suất phát quang P (năng lượng ánh sáng trên một đơn vị thời gian) của LED
 η_{int} là tỷ số giữa số photon được tạo ra trên số điện tử được dòng điện bơm vào LED

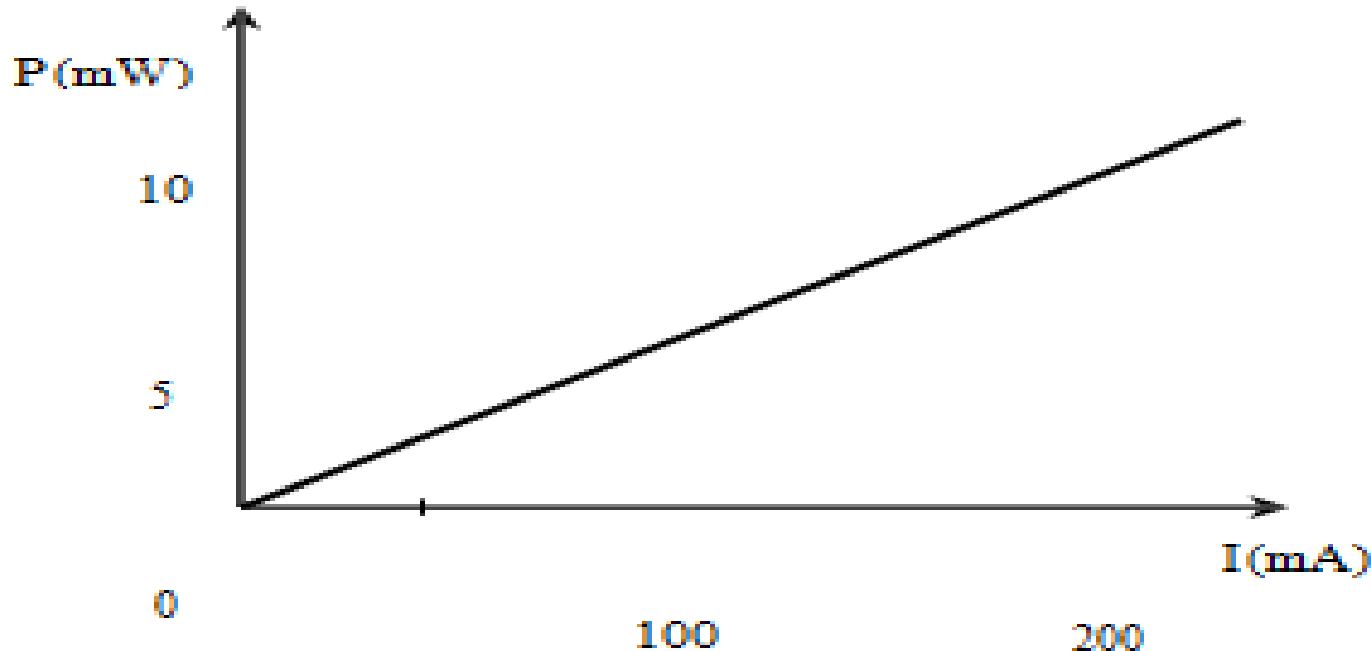
E_{ph} : năng lượng photon **I** : cường độ dòng điện chạy qua LED:
 $I = N_{\text{e}} \cdot e / t$

2

LED và Laser

2.1.2 Đặc tính P-I

Đối với mỗi loại nguồn quang khác nhau sẽ có đặc tuyến P-I khác nhau. Công suất phát quang tỷ lệ thuận với dòng điện cung cấp và trong trường hợp lý tưởng, đặc tuyến P-I thay đổi tuyến tính



• Đặc tính P-I của LED:

- Mỗi quan hệ giữa công suất phát quang và dòng điện:

- Công suất quang:

$$P = E/t = N_{ph} \cdot E_{ph} / t = (N_e \cdot \eta_{int} \cdot E_{ph}) / t$$

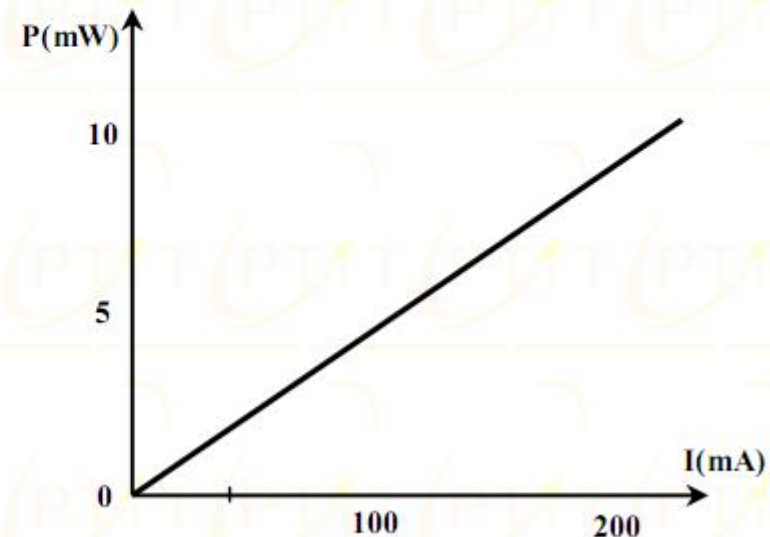
- Hiệu suất lượng tử nội:

$$\eta_{int} = N_{ph} / N_e$$

- Dòng điện:

$$I = N_e \cdot e / t$$

$$\rightarrow P = [(\eta_{int} \cdot E_{ph}) / e] \cdot I$$



- Nếu E_{ph} được tính bằng đv (eV): $P(mW) = [(\eta_{int} \cdot E_{ph}(eV)) \cdot I(mA)]$

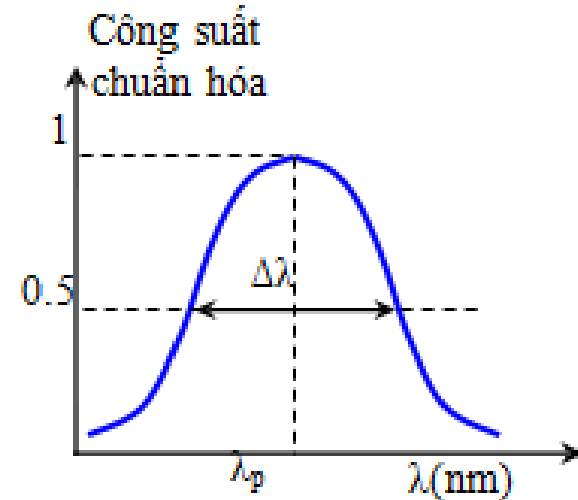
2.1.3 Đặc tính phổ của LED

Trong thông tin quang, ánh sáng do nguồn quang phát ra không phải tại một bước sóng mà tại một khoảng bước sóng. Điều này dẫn đến hiện tượng tán sắc sắc thể (chromatic dispersion) làm hạn chế cự ly và dung lượng truyền dẫn của tuyến quang

- Các nguồn quang trong thông tin quang được chế tạo từ chất bán dẫn. Do đó, các điện tử nằm trong một vùng năng lượng chứ không phải ở một mức năng lượng
- Các điện tử khi chuyển từ các mức năng lượng E_j trong vùng dẫn xuống mức năng lượng E_i trong vùng hoá trị sẽ tạo ra photon có bước sóng
- Do có nhiều mức năng lượng khác nhau trong các vùng năng lượng nên sẽ có nhiều bước sóng ánh sáng được tạo ra

2.1.3 Đặc tính phổ của LED

Độ rộng phổ nguồn quang được định nghĩa là khoảng bước sóng ánh sáng do nguồn quang phát ra có công suất bằng 0.5 lần công suất đỉnh (hay giảm 3 dB).



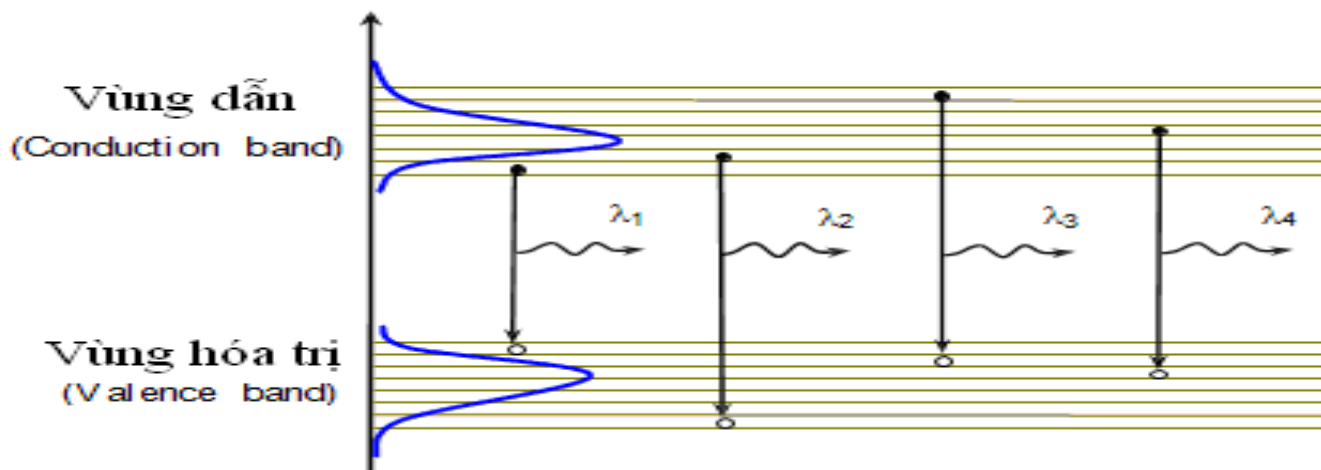
Độ rộng phổ của LED phụ thuộc vào loại vật liệu chế tạo nguồn quang.

Ánh sáng có bước sóng 1,3 μm do LED chế tạo bằng bán dẫn InGaAsP có độ rộng phổ từ 50-60nm. LED được chế tạo bằng bán dẫn GaAs ($\lambda=850\text{nm}$) phát ra ánh sáng có độ rộng phổ hẹp hơn 1,7 lần so với LED chế tạo bằng bán dẫn InGaAsP

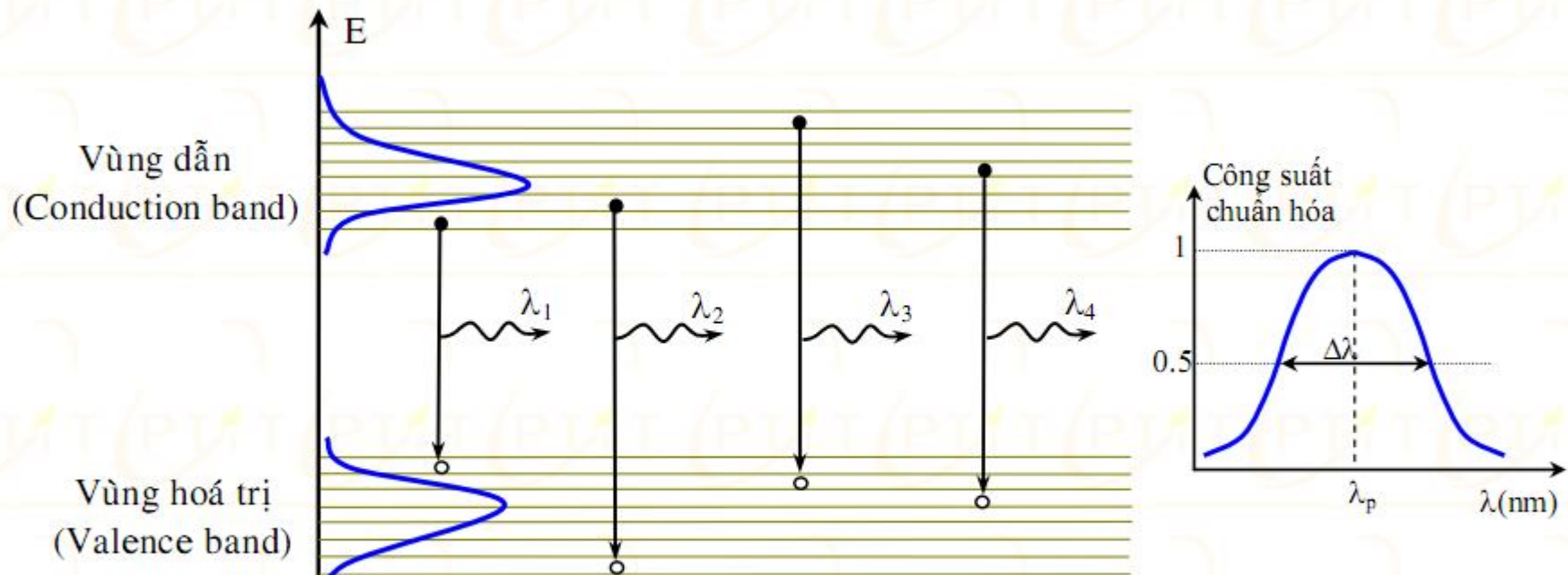
2.1.3 Đặc tính phổ của LED

Phân bố mật độ điện tử trong vùng dẫn và vùng hoá trị không đều nhau, dẫn đến công suất phát quang tại các bước sóng khác nhau không đều nhau

- Bước sóng có công suất lớn nhất được gọi là bước sóng trung tâm.
- Bước sóng này thay đổi theo nhiệt độ do phân bố mật độ điện tử trong các vùng năng lượng thay đổi theo nhiệt độ



- Đặc tính phổ của LED:



$$\lambda_{ij}(\mu m) = \frac{1,24}{E_{ij}(eV)}$$

Với $E_{ij} = E_j - E_i$

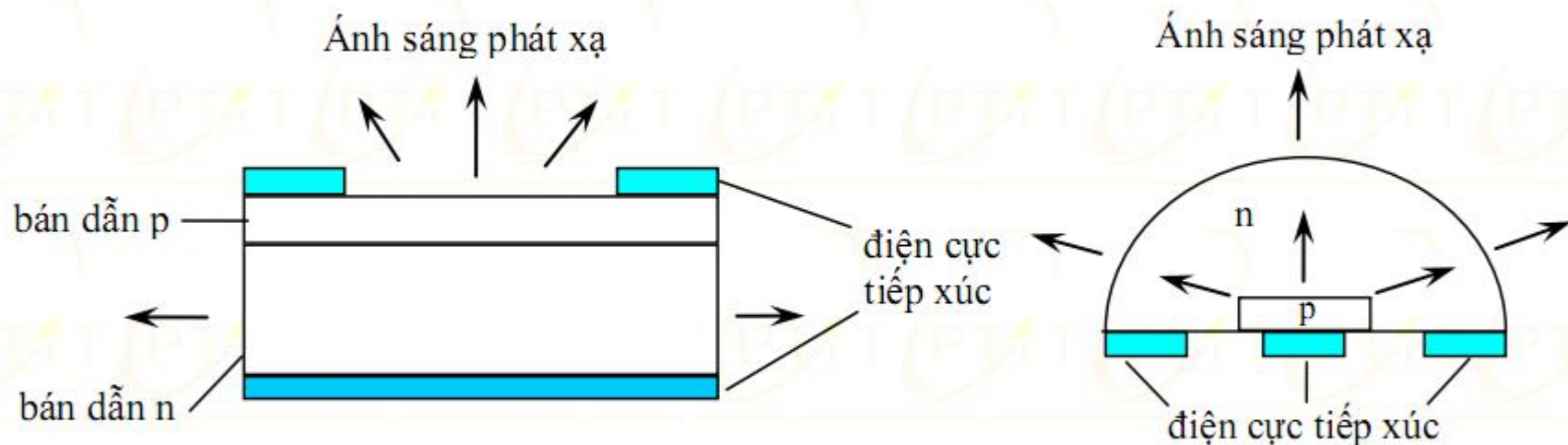
- Đặc tính phổ của LED:

- Nguồn quang bán dẫn: vùng năng lượng
- Các photon được tạo ra có bước sóng:

$$\lambda_{ij}(\mu m) = \frac{1,24}{E_{ij}(eV)} \quad \text{Với } E_{ij} = E_i - E_j$$

- Nhiều mức NL $\rightarrow$ nhiều bước sóng ánh sáng được tạo ra.
- Công suất phát quang tại các bước sóng khác nhau không đều nhau
- Bước sóng trung tâm:
 - Công suất lớn nhất
 - Thay đổi theo nhiệt độ

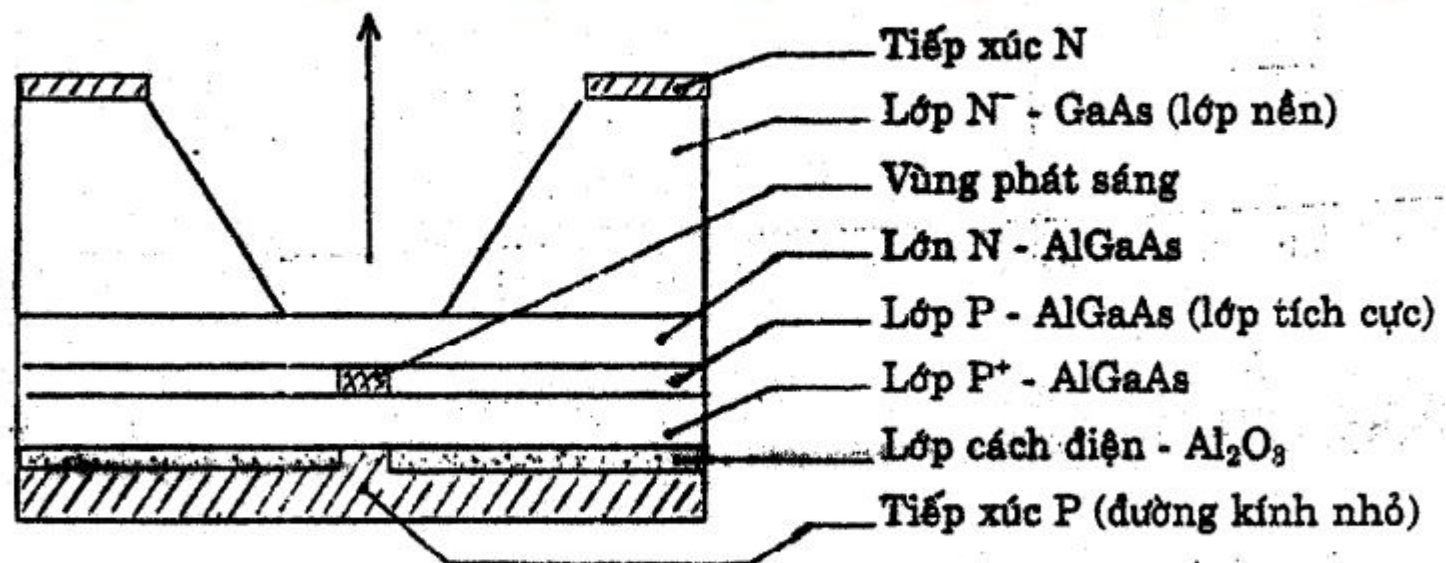
- Cấu trúc của LED:



Cấu trúc LED planar

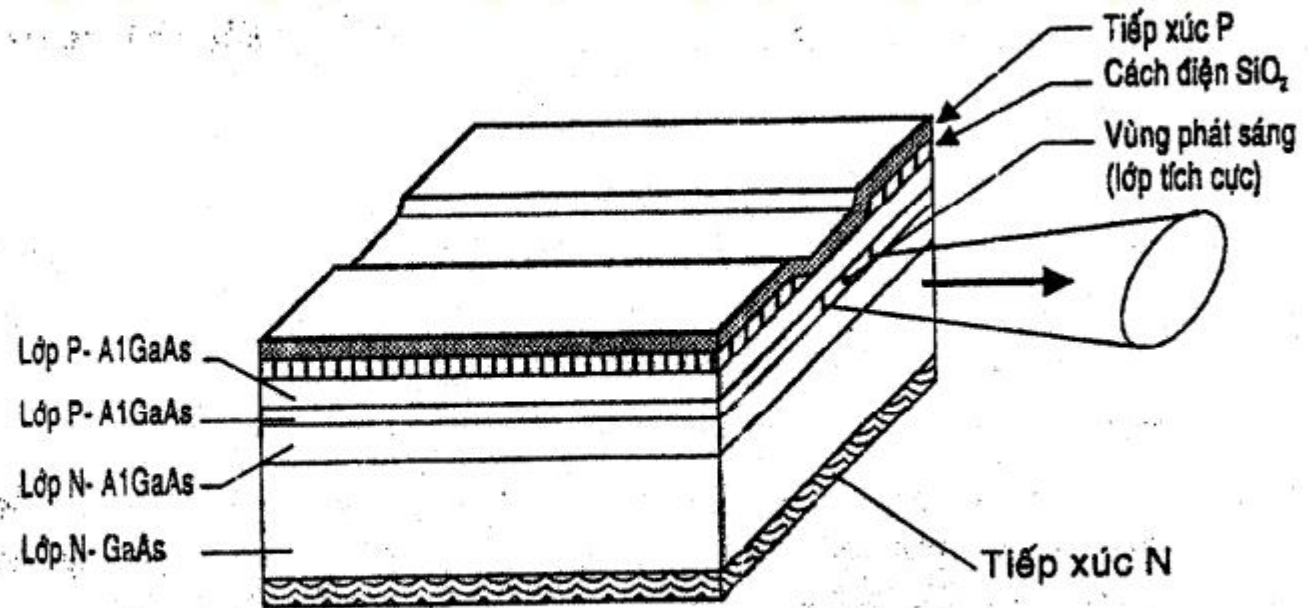
Cấu trúc LED dome

- Cấu trúc của LED:



Cấu trúc LED Burrus

- Cấu trúc của LED:



LED phát xạ cạnh (ELED)

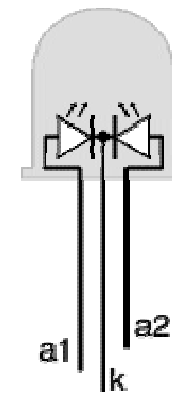
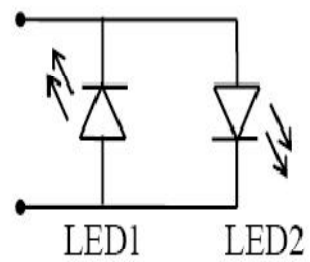
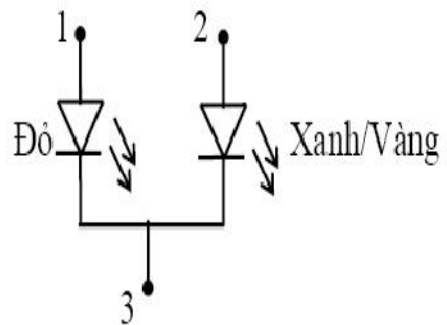
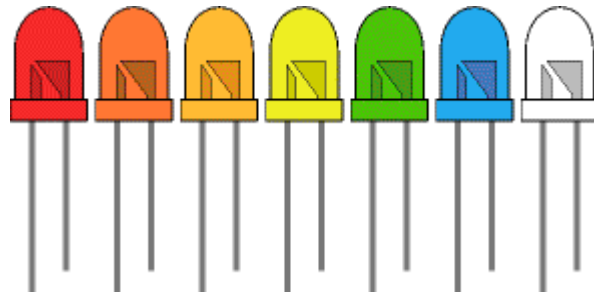
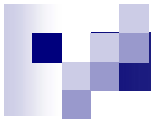
2.1.4 Ứng dụng LED

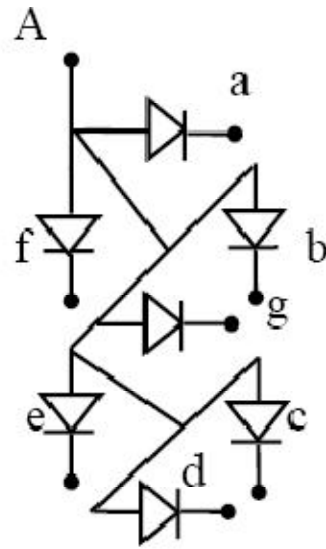
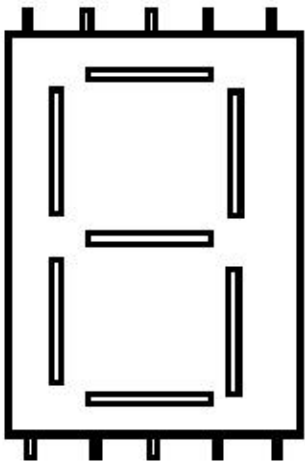
Tuổi thọ của LED khoảng 100 ngàn giờ.

Sử dụng trong báo hiệu, màn hình, quảng cáo...

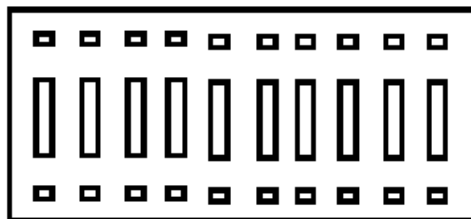
LED bức xạ ánh sáng trong vùng hồng ngoại dùng trong các hệ thống thông tin quang hoặc các hệ thống tự động điều khiển hoặc bảo mật.

Để việc sử dụng được đơn giản và gọn nhẹ người ta thường ghép nhiều LED với nhau, LED đơn, LED đôi, LED 7 đoạn. Bảng chiếu sáng LED

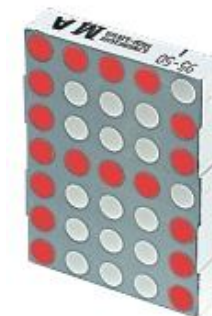




20 19 18 17 16 15 14 13 12 11



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



2.2 Laser

Laser Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation = "khuếch đại ánh sáng bằng phát xạ cưỡng bức".

2.2 Laser

2.2.1 Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của Laser

2.2.2 Hốc cộng hưởng Fabry - Perot

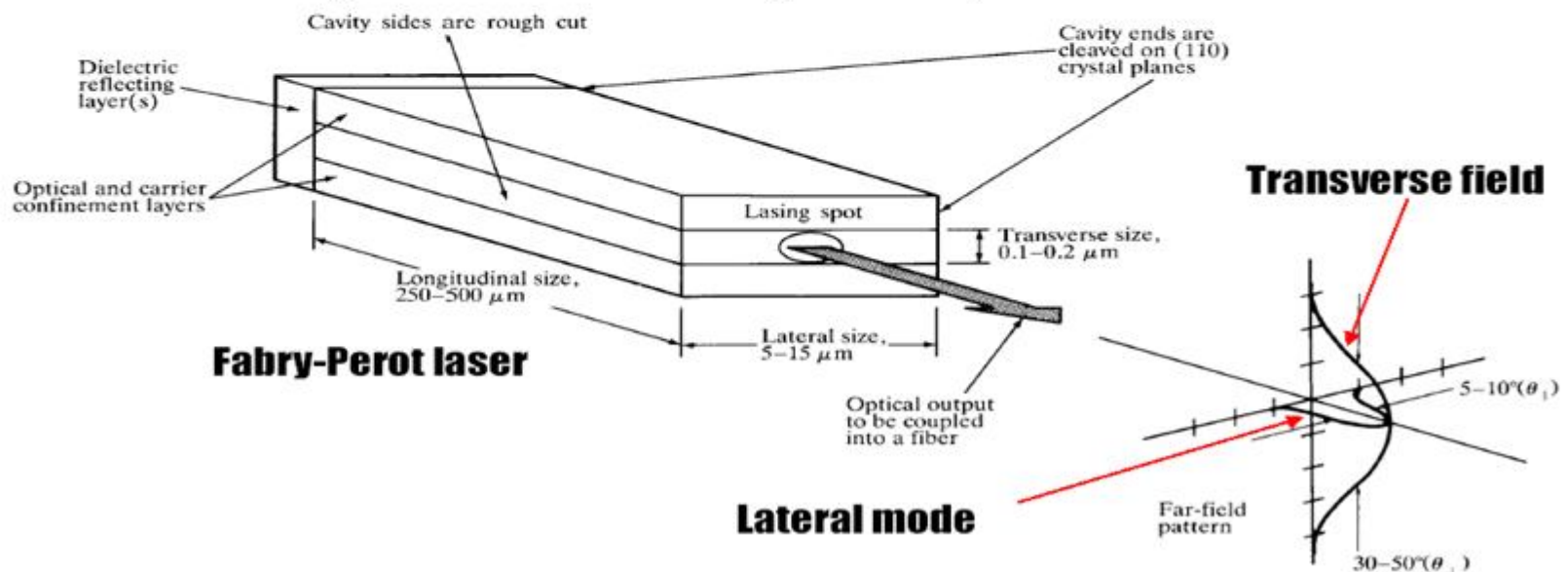
2.2.3 Đặc tính của Laser

LASER DIODE (LD)

❖ Cấu tạo cơ bản của LD:

. Laser: Bộ cộng hưởng trong một môi trường tích cực (khuyếch đại)

. Laser bán dẫn hay LD: cấu trúc dị thể kép



Laser is a cavity, and forms lateral, transverse, and longitudinal modes

2.2 Laser

2.2.1 Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của Laser

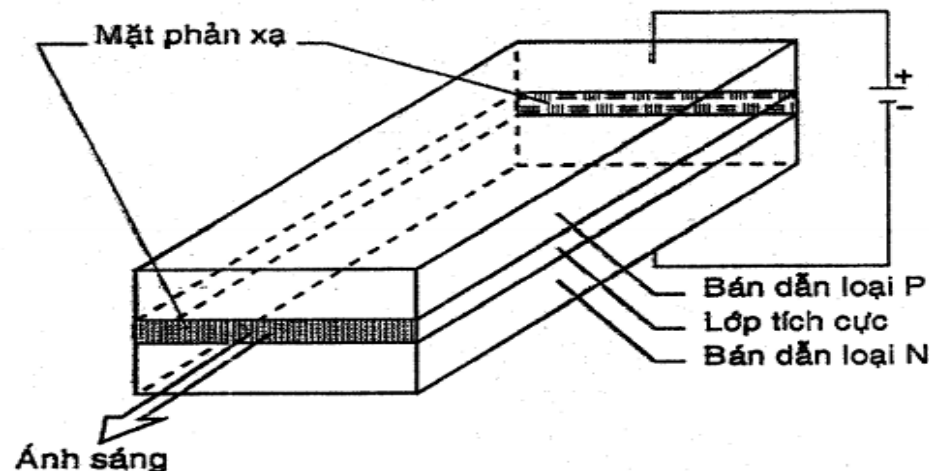
Về cơ bản, cấu tạo của laser có các đặc điểm sau:

- Cấu trúc nhiều lớp bán dẫn p, n
- Ánh sáng phát ra và được giữ trong lớp tích cực (active layer)
- Lớp tích cực rất mỏng, làm bằng vật liệu có chiết suất lớn kẹp giữa hai lớp P và N có chiết suất nhỏ hơn. Cấu trúc này tạo thành ống dẫn sóng
- Ánh sáng của laser phát ra ở phía cạnh
- Ở hai đầu lớp tích cực là hai lớp phản xạ với hệ số phản xạ $R < 1$. Cấu trúc này tạo thành hốc cộng hưởng Fabry-Perot. Ánh sáng được tạo ra và phản xạ qua lại trong hốc cộng hưởng này. Loại laser có cấu trúc hốc cộng hưởng Fabry-Perot này được gọi là laser Fabry-Perot.

2.2 Laser

2.2.1 Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của Laser

- Ở hai đầu lớp tích cực là hai lớp phản xạ với hệ số phản xạ $R < 1$. Cấu trúc này tạo thành hốc cộng hưởng Fabry-Perot. Ánh sáng được tạo ra và phản xạ qua lại trong hốc cộng hưởng này. Loại laser có cấu trúc hốc cộng hưởng Fabry-Perot này được gọi là laser Fabry-Perot.



- Ánh sáng được đưa ra ngoài qua một phần được cắt nhẵn của một mặt phản xạ

2.2 Laser

2.2.1 Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của Laser

Nguyên lý hoạt động của Laser

- **Hiện tượng phát xạ kích thích**: tạo ra sự khuếch đại ánh sáng trong Laser. Khi xảy ra hiện tượng phát xạ kích thích, photon ánh sáng kích thích điện tử ở vùng dẫn tạo ra một photon thứ hai. Hai photon này tiếp tục quá trình phát xạ kích thích để tạo ra nhiều photon hơn nữa theo cấp số nhân. Các photon này được tạo ra có tính kết hợp (cùng tần số, cùng pha, cùng hướng và cùng phân cực). Như vậy, ánh sáng kết hợp được khuếch đại.

- **Hiện tượng cộng hưởng** của sóng ánh sáng khi lan truyền trong laser: quá trình chọn lọc tần số (hay bước sóng) ánh sáng. Theo đó, chỉ những sóng ánh sáng có tần số (hay bước sóng) thỏa điều kiện về pha của hốc cộng hưởng thì mới có thể lan truyền và cộng hưởng trong hốc cộng hưởng được. Như vậy, số sóng ánh sáng (có bước sóng khác nhau) do laser Fabry-Perot phát xạ bị giới hạn, làm giảm độ rộng phổ laser so với LED.

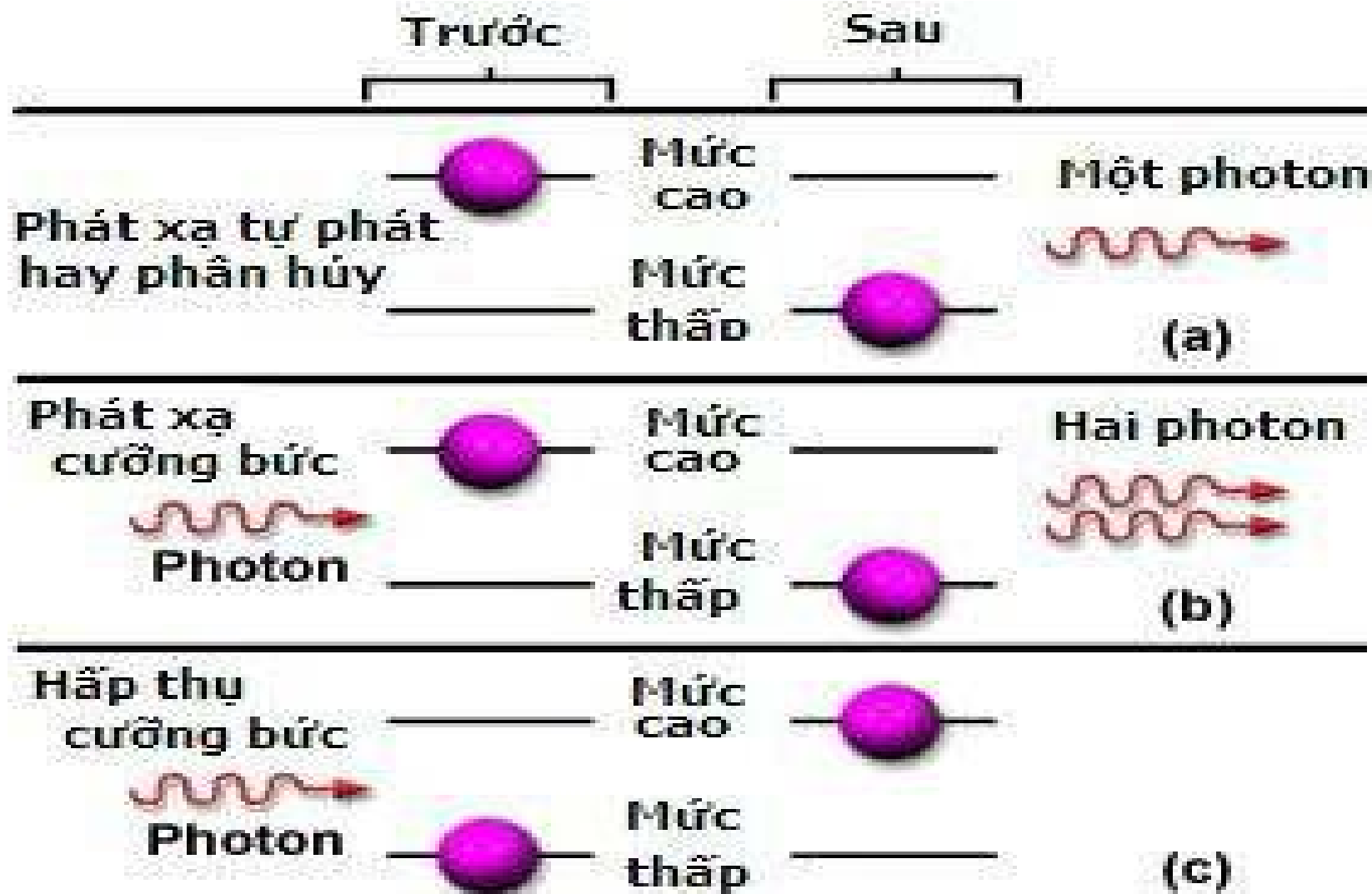
- Nguyên lý hoạt động:

- Hiện tượng phát xạ kích thích:

- Tạo ra sự khuếch đại ánh sáng trong Laser
- Ánh sáng kết hợp

- Hiện tượng cộng hưởng của sóng ánh sáng khi lan truyền trong laser:

- Quá trình chọn lọc tần số (hay bước sóng) ánh sáng.
- Chỉ những sóng ánh sáng có tần số thỏa điều kiện về pha của hốc cộng hưởng thì mới có thể lan truyền và cộng hưởng trong hốc cộng hưởng được.
- số sóng ánh sáng do laser Fabry-Perot phát xạ bị giới hạn
- giảm độ rộng phổ của laser so với LED.



Hình Các quá trình phát xạ tự phát và phát xạ cưỡng bức

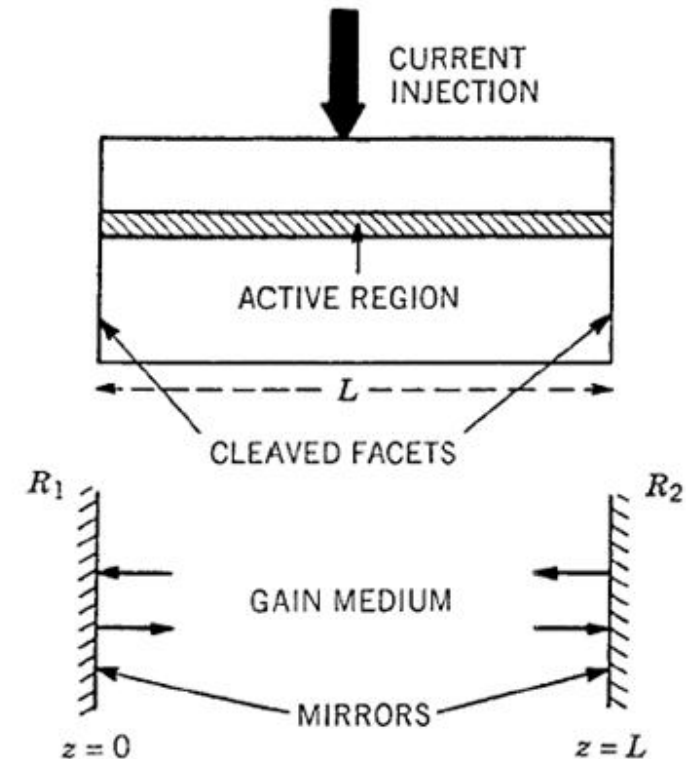
LASER DIODE (LD)

❖ Điều kiện ngưỡng LD:

. Quá trình hồi tiếp quang: thực hiện trong một hộp cộng hưởng hình thành bởi 2 gương phản xạ.

. Độ phản xạ:
$$R_m = \left(\frac{n-1}{n+1} \right)^2, \quad (3.43)$$

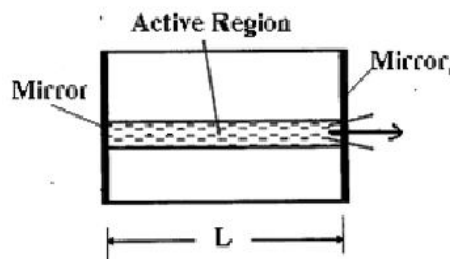
. Ngưỡng laser: các photon sinh ra từ phát xạ kích thích bổ xung cho các photon bị mất đi do suy hao $\Rightarrow$ khđại quang phải đủ lớn để bù suy hao hộp cộng hưởng $\Rightarrow$ Hoạt động laser chỉ xảy ra khi dòng bơm $>$ dòng ngưỡng.

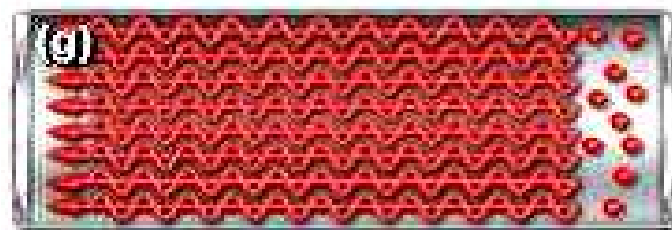
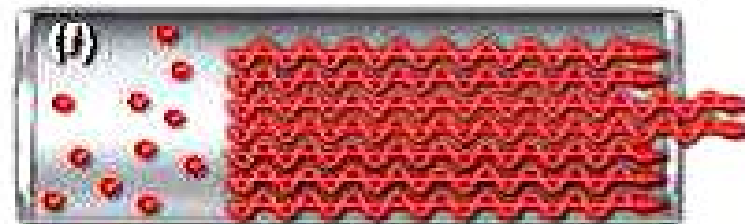
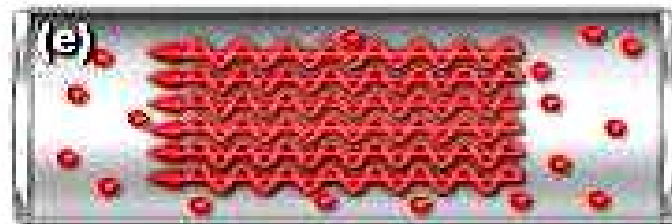
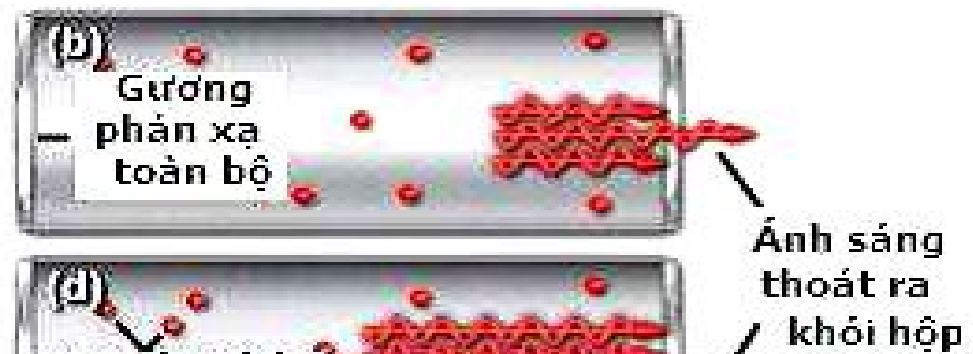


2.2 Laser

2.2.2 Hốc cộng hưởng Fabry - Perot

Hốc cộng hưởng Fabry-Perot được tạo ra bằng cách mài bóng và song song hai cạnh của lớp tích cực tạo thành hai gương phản xạ có hệ số phản xạ R_1 và R_2 ($<100\%$). Hốc cộng hưởng quang này, giống như một bộ dao động hơn là một bộ khuếch đại do quá trình hồi tiếp dương xảy ra khi sóng ánh sáng phản xạ qua lại giữa hai mặt phản xạ đặt ở hai đầu hốc cộng hưởng. Khi tín hiệu quang được phản xạ nhiều lần, khuếch đại quang xảy ra trong hốc cộng hưởng.





Hình: Sự phát xạ cưỡng bức trong hốc cộng hưởng laser

2.2 Laser

2.2.3 Đặc tính và ứng dụng của Laser

1. Tính đơn sắc

Các photon phát xạ cưỡng bức mang cùng một năng lượng hạt nên ánh sáng rất đơn sắc.

2. Tính đồng pha

Trong trường hợp nguồn sáng laser, các photon phát ra đều đồng pha nên ánh sáng laser là 1 chùm ánh sáng điều hợp. Chính vì vậy, chùm tia laser có thể gây ra các tác dụng rất mạnh (tổng hợp các dao động đồng pha).

3. Tính song song

Chùm tia laser phát ra song song với trục, với một góc loe rất nhỏ. Năm 1962, người ta tạo ra một chùm tia laser có góc loe là 3×10^{-5} rad.

2.2 Laser

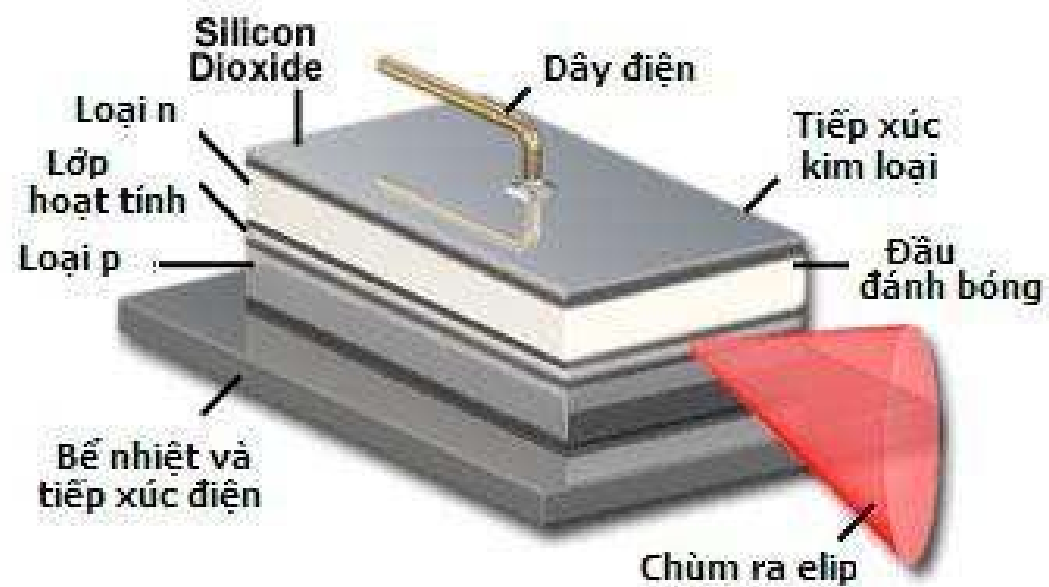
2.2.3 Đặc tính và ứng của Laser

Ứng dụng trên mọi lĩnh vực của xã hội hiện đại, như phẫu thuật mắt, hướng dẫn phương tiện trong tàu không gian, trong các phản ứng hợp nhất hạt nhân. trong khoa học, công nghiệp ghi thông tin trên các rãnh của DVD.

Tia sáng laser với cường độ cao có thể cắt thép và các kim loại khác.

Laser cường độ cao cũng tạo nên các hiệu ứng thú vị trong quang học phi tuyến tính.

Laser làm nguồn phát quang trong thiết bị truyền dẫn quang.



- Nhiễu trong Laser:

- Xảy ra khi tín hiệu quang phát ra không ổn định (khi điều kiện hoạt động của laser không thay đổi) về:

- Công suất phát quang
- Bước sóng phát quang
- Độ rộng phổ

- Phân loại:

- *Nhiễu lượng tử (quantum noise)*
- *Sự không ổn định của nguồn quang*
- *Sự phản xạ của ánh sáng vào nguồn quang*
- *Nhiễu thành phần (partition noise) trong các nguồn quang đa mode*



3

Bộ phát quang

3.1 Sơ đồ khối bộ phát quang

3.2 Mạch phát điều biến cường độ trực tiếp

3.3 Bộ điều chế ngoài



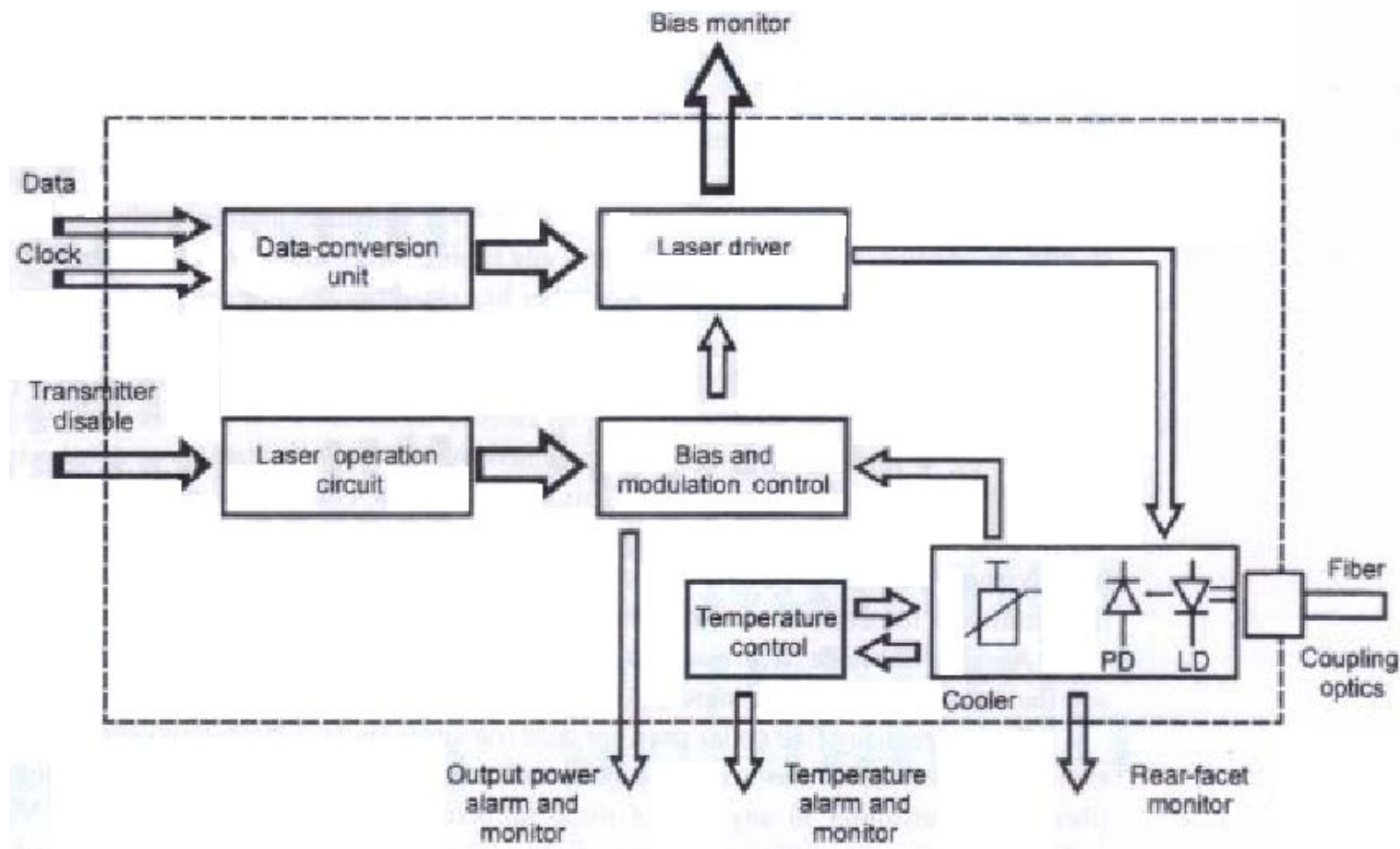
- Các thành phần của một bộ phát quang:

- Nguồn quang
- Bộ ghép tín hiệu quang
- Mạch điều chế tín hiệu
- Mạch điều khiển công suất

3

Bộ phát quang

3.1 Sơ đồ khối bộ phát quang

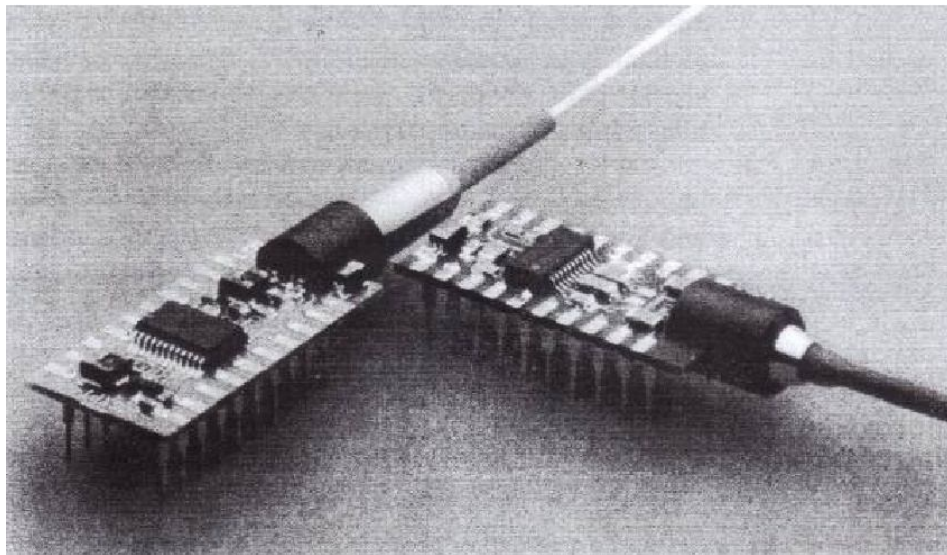


Hình 3.1: Sơ đồ khối bộ phát quang

3

Bộ phát quang

3.1 Sơ đồ khối bộ phát quang



Hình 3.2: Bộ phát quang

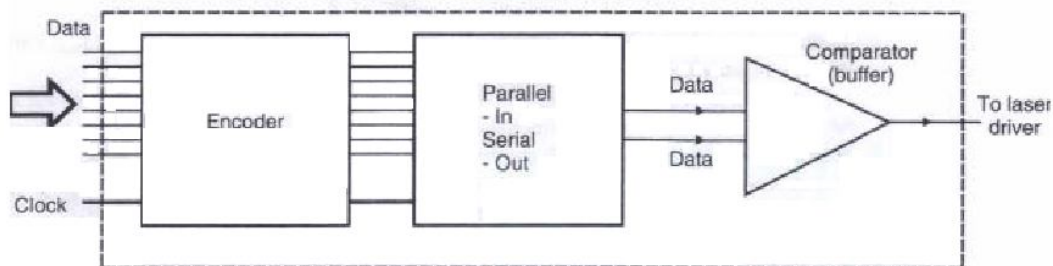
Bao gồm: nguồn quang, bộ ghép tín hiệu quang, mạch điều chế tín hiệu và mạch điều khiển công suất. Tất cả các thành phần trên được đóng gói chung thành bộ phát quang

3

Bộ phát quang

3.1 Sơ đồ khối bộ phát quang

- + Dữ liệu từ nguồn phát bên ngoài được đưa vào bộ phát quang thông qua **đơn vị biến đổi dữ liệu** nhờ tín hiệu xung kích (clock).
- + Tại đây, dữ liệu được biến đổi về dạng phù hợp cung cấp cho mạch kích thích điều khiển dòng phân cực cho Laser.

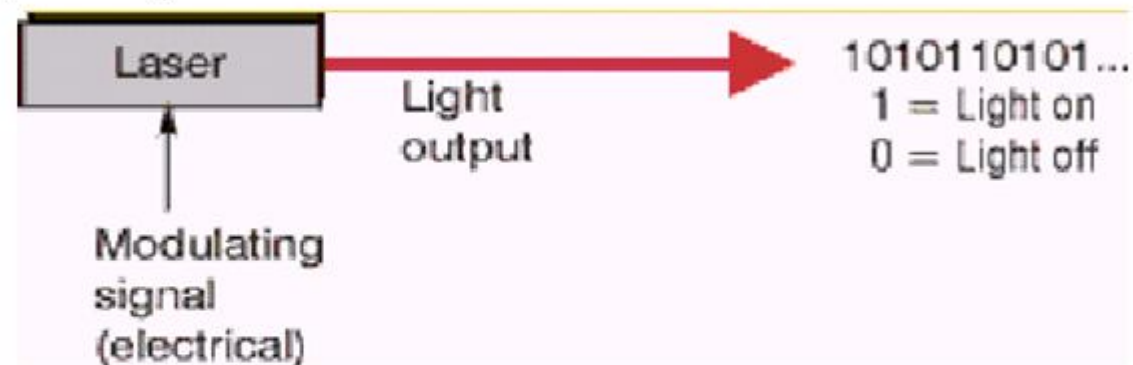


Hình 3.3: Sơ đồ khối đơn vị biến đổi dữ liệu

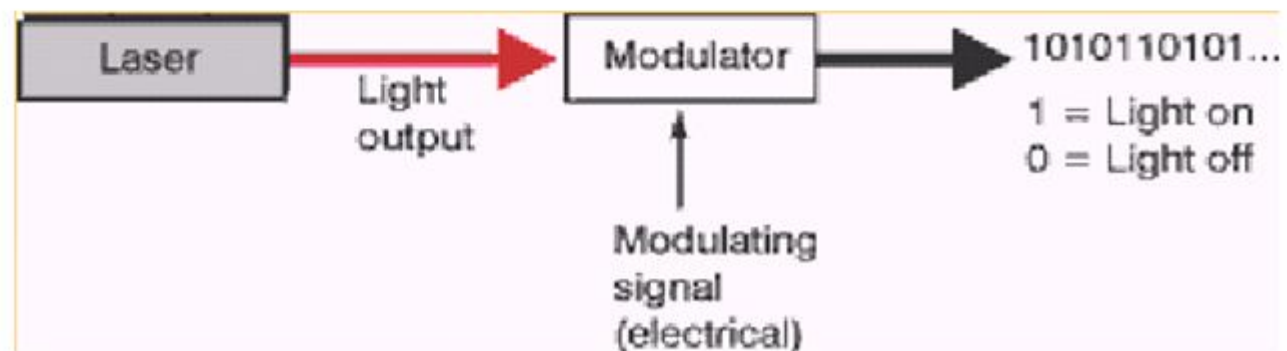
Đơn vị biến đổi dữ liệu (Data conversion unit) bao gồm bộ giải mã tín hiệu đường truyền, bộ biến đổi song song – nối tiếp và bộ sửa dạng tín hiệu. Chức năng của bộ biến đổi dữ liệu là biến đổi tín hiệu điện ngõ vào song song về dạng mã thông dụng NRZ dạng nối tiếp và sửa dạng tín hiệu cung cấp cho mạch kích thích

BỘ PHÁT QUANG

- ❖ Giới thiệu: Có 2 loại bộ phát quang
 - . Điều biến trực tiếp: LED or LD

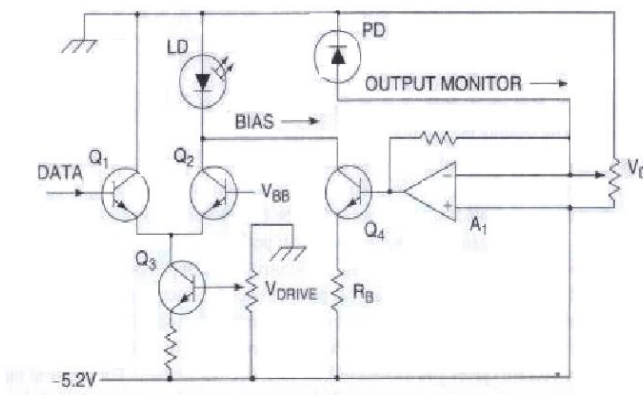


- . Điều biến ngoài: LD + Bộ điều chế ngoài

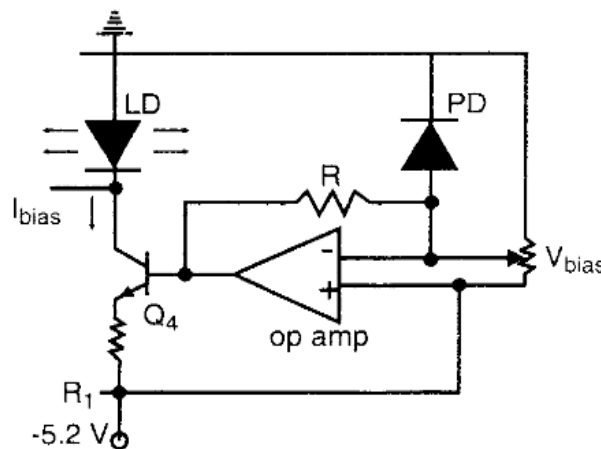


3.2 Mạch phát điều biến cường độ trực tiếp

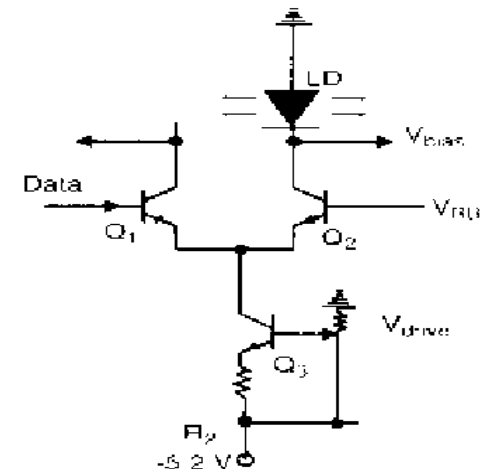
Một mạch phát quang điều biến cường độ được biểu diễn trên hình 3.4. Mạch phát quang này là sự kết hợp của mạch điều khiển (hình 3.5) và mạch điều chế tín hiệu (hình 3.6). Hoạt động của mạch phát quang điều biến cường độ có thể được phân tích dựa trên hoạt động của mạch điều khiển và mạch điều chế tín hiệu



Hình 3.4: Mạch phát quang sử dụng LD điển hình



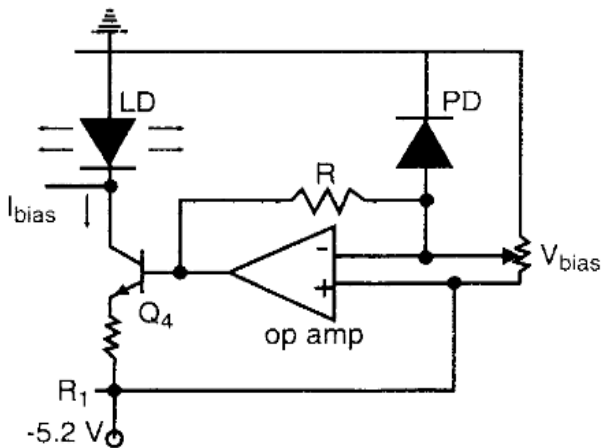
Hình 3.5 Mạch kích thích



Hình 3.6. Mạch điều chế tín hiệu

3.2 Mạch phát điều biến cường độ trực tiếp

Mạch kích thích (hình 3.5) có chức năng biến đổi nguồn điện áp từ bộ biến đổi dữ liệu về dạng dòng điện cung cấp dòng phân cực cho Laser. [1]



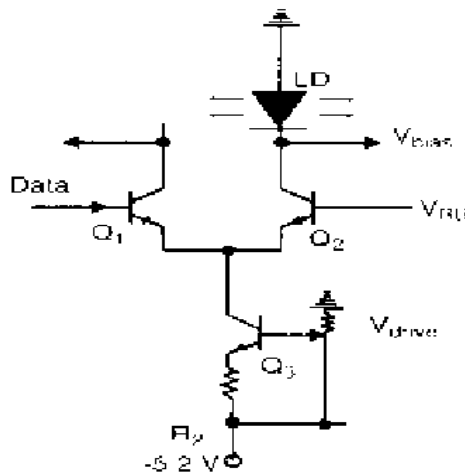
Trong mạch kích thích hình 3.5, điện áp điều khiển, V_{bias+} , là điện áp ngõ vào của opamp. Dòng điện chạy qua điện trở R chỉ phụ thuộc vào điện áp ngõ vào mà không phụ thuộc vào điện trở tải, trong trường hợp này là laser diode. Do đó, bằng cách thay đổi V , người ta có thể điều khiển được dòng phân cực I_{bias} .

Hình 3.5 Mạch kích thích

Khi nhiệt độ thay đổi, việc ổn định công suất quang ở ngõ ra của laser diode được thực hiện bởi tín hiệu hồi tiếp từ photodiode PD. PD này thu ánh sáng từ laser phát ra và tạo ra dòng quang điện tỷ lệ với công suất phát quang của laser. Vì vậy, khi công suất quang ngõ ra thay đổi, do sự thay đổi của nhiệt độ, dòng quang điện sẽ thay đổi làm cho dòng điện phân cực I cũng thay đổi theo bù lại những thay đổi trong công suất quang của laser.

3.2 Mạch phát điều biến cường độ trực tiếp

Mạch điều chế tín hiệu được biểu diễn trên hình 3.6. Trong đó, quá trình điều chế được điều khiển bởi dòng phân cực qua Laser. Chức năng chính của mạch là cung cấp dòng phân cực cực đại cho Laser



Dữ liệu phát được đưa vào cực B transistor Q1, cực B transistor Q2 được cố định bởi nguồn phân cực VBB. Khi tín hiệu ngõ vào lớn hơn Vbb Q1 dẫn, Q2 tắt, dòng qua LD giảm làm LD ngưng phát sáng. Ngược lại, khi tín hiệu ngõ vào nhỏ hơn V Q1 tắt, Q2 dẫn, dòng qua LD tăng làm LD phát sáng

Hình 3.6 Mạch điều chế tín hiệu

Q3 đóng vai trò cung cấp nguồn dòng ổn định cho mạch vì sai Q1 và Q2. Q4 kết hợp với mạch hồi tiếp dùng khuếch đại thuật toán (Op-Amp) ổn định dòng qua LD dưới tác động của nhiệt độ cũng như cung cấp tín hiệu cho việc giám sát nhiệt độ làm việc của LD phục vụ công việc cảnh báo và bảo dưỡng cho bộ phát quang.

3.2 Mạch phát điều biến cường độ trực tiếp

Trong kiểu điều chế trên, tín hiệu điều chế được thực hiện bằng cách thay đổi dòng điện kích thích chạy qua laser. Kiểu điều chế này được gọi là điều chế nội (internal modulation) hay điều chế trực tiếp (direct modulation). Ưu điểm của kiểu điều chế này là đơn giản.

Tuy nhiên, ***hạn chế của kỹ thuật điều chế này*** là:

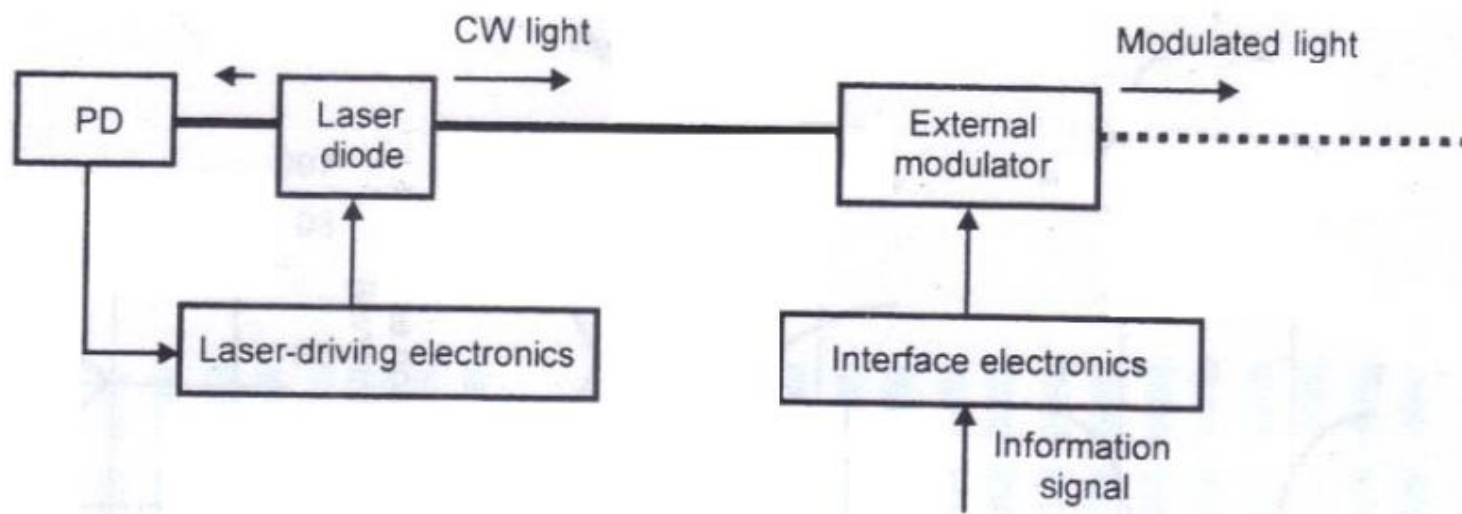
- Băng thông điều chế bị giới hạn bởi tần số dao động tắt dần của laser diode.
- Hiện tượng chirp xảy ra đối với tín hiệu quang tăng độ rộng phổ của xung ánh sáng. Hiện tượng này xảy ra đối với laser DFB và vì vậy là yếu tố hạn chế nghiêm trọng đối với các hệ thống truyền dẫn quang tốc độ cao (chủ yếu sử dụng laser DFB làm nguồn quang).

Không áp dụng được trong các hệ thống thông tin quang đòi hỏi công suất phát quang lớn ($>30\text{mW}$) như các mạng truyền dẫn cự ly xa hay mạng truyền hình cáp vì việc chế tạo các mạch phát quang điều chế trực tiếp hoạt động ổn định khi điều chế tốc độ cao với dòng điện kích thích lớn ($>100\text{mA}$) trở nên phức tạp và khó khăn hơn nhiều.

Những hạn chế trên có thể được khắc phục khi sử dụng kỹ thuật điều chế ngoài (External Modulation).

3.3 Bộ điều chế ngoài

Sơ đồ khối của kỹ thuật điều chế ngoài được biểu diễn trên hình 3.7. Theo đó, điều chế tín hiệu quang không thực hiện bên trong laser mà được thực hiện bởi một linh kiện quang bên ngoài gọi là bộ điều chế ngoài (external modulator). Ánh sáng do laser phát ra dưới dạng sóng liên tục CW (continuous wave).



Hình 3.7. Sơ đồ khối bộ điều chế ngoài

3.3 Bộ điều chế ngoài

Với cấu trúc như vậy, kỹ thuật điều chế ngoài đã khắc phục được các nhược điểm của kỹ thuật điều chế trực tiếp:

- Băng thông điều chế: do bộ điều chế ngoài quyết định, vì vậy, không bị giới hạn bởi tần số dao động tắt dần của laser diode. Ánh sáng laser trong trường hợp này đóng vai trò như sóng mang.
- Không xảy ra hiện tượng chirp đối với tín hiệu quang vì laser được kích thích bởi dòng điện ổn định nên ánh sáng phát là sóng liên tục có tần số và độ rộng phổ ổn định. Đặc điểm này rất quan trọng đối với hệ thống ghép kênh theo bước sóng WDM vì yêu cầu về độ ổn định của bước sóng ánh sáng tại các kênh rất cần thiết
- Không bị giới hạn bởi công suất phát quang vì đặc tính điều chế do bộ điều chế ngoài quyết định.

- Bộ điều biến ngoài:

- Khắc phục được các nhược điểm của kỹ thuật điều chế trực tiếp:
 - Băng thông điều chế không bị giới hạn bởi tần số dao động tắt dần của laser diode
 - Không xảy ra hiện tượng chirp đối với tín hiệu quang vì laser được kích thích bởi dòng điện ổn định
 - Không bị giới hạn bởi công suất phát quang
- Phân loại:
 - Mach-Zehnder Modulator (MZM)
 - Electroabsorption Modulator (EA)

3.3 Bộ điều chế ngoài

Có hai loại bộ điều chế ngoài được sử dụng hiện nay: Mach-Zehnder Modulator (MZM) và Electroabsorption Modulator (EA)

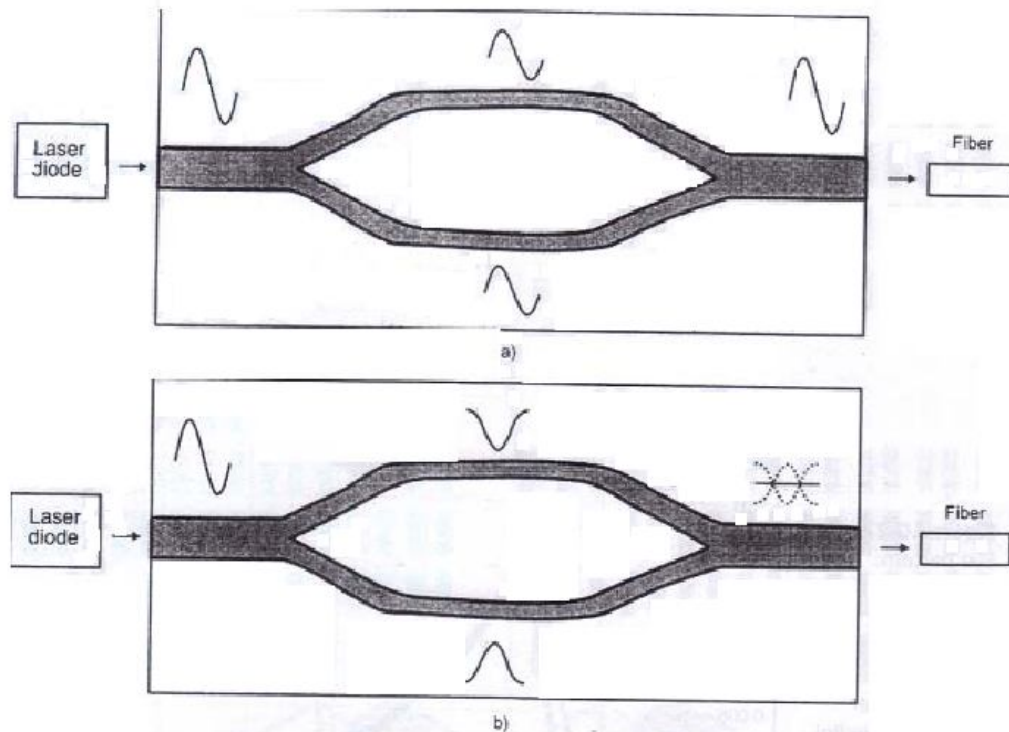
Mach-Zehnder Modulator (MZM) hay còn gọi là Lithium niobate (LiNbO_3) được chế tạo bằng vật liệu Lithium niobate. Chiết suất của lithium niobate phụ thuộc vào điện áp phân cực. Ánh sáng do laser phát ra khi đi vào ống dẫn sóng được chia làm hai phần bằng nhau.

Khi không có điện áp phân cực, cả hai nửa sóng ánh sáng tới không bị dịch pha. Vì vậy, ở ngõ ra của bộ điều chế sóng ánh sáng kết hợp có dạng của sóng ánh sáng ban đầu.

Khi có điện áp phân cực, một nửa của sóng tới bị dịch pha $+90^\circ$ vì chiết suất của một nhánh của ống dẫn sóng giảm, làm tăng vận tốc truyền ánh sáng và làm giảm độ trễ

Một nửa kia của sóng tới ở nhánh còn lại của ống dẫn sóng bị dịch pha -90° vì chiết suất tăng, làm vận tốc truyền ánh sáng giảm và làm tăng độ trễ. Kết quả là, hai nửa sóng ánh sáng ở ngõ ra của MZM bị lệch pha 180° và triệt tiêu lẫn nhau. Qua đó cho thấy, cường độ tín hiệu ánh sáng ở ngõ ra của MZM có thể được điều khiển bằng cách hiệu chỉnh điện áp phân cực. Bằng cách này, bất kỳ độ dịch pha của sóng ánh sáng tới ở hai nhánh của ống dẫn sóng cũng có thể được hiệu chỉnh.

3.3 Bộ điều chế ngoài



Hình 3.7. Nguyên lý hoạt động của bộ điều chế ngoài MZM

(a). Không có điện áp phân cực

(b). Có điện áp phân cực

MZM có một số hạn chế như: suy hao xen cao (lên đến 5dB) và điện áp điều chế tương đối cao (lên đến 10V). Ngoài ra, sử dụng MZM còn có một hạn chế nữa là MZM là một linh kiện quang tách biệt. Do MZM được chế tạo bởi LiNbO₃ không phải chất bán dẫn nên không thể tích hợp với laser DFB trong một chip. Những hạn chế này của MZM có thể được khắc phục bởi một loại điều chế ngoài khác: electroabsorption modulator (EA).

3.3 Bộ điều chế ngoài

Điều chế ngoài EA có cấu tạo là một ống dẫn sóng làm bằng chất bán dẫn.

Khi không có điện áp phân cực, ánh sáng do laser DFB phát ra được truyền qua ống dẫn sóng này vì bước sóng cắt χ_C của ống dẫn sóng ngắn hơn so với bước sóng của ánh sáng tới.

Khi có điện áp điều chế, độ rộng dải cấm ECg của vật liệu ống dẫn sóng giảm. Hiện tượng này được gọi là hiệu ứng Franz-Keldysh và là nguyên lý hoạt động của EA.

Khi độ rộng dải cấm giảm, bước sóng cắt sẽ tăng lên (do $\chi_C = 1024/E_g$) và vật liệu ống dẫn sóng sẽ hấp thụ sóng ánh sáng tới. Vì vậy, bằng cách hiệu chỉnh điện áp điều chế, có thể thay đổi các đặc tính hấp thụ của ống dẫn sóng.

3.3 Bộ điều chế ngoài

So với MZM, EA có các ưu điểm sau:

- Điện áp điều chế, khoảng 2V, nhỏ hơn so với MZM (lên đến 10V)
- Có thể tích hợp với laser DFB tạo thành các bộ phát quang có dạng chip. Với những ưu điểm như trên, EA được sử dụng trong các hệ thống WDM.



4

Bộ thu quang

4.1 Nguyên lý chung

4.2 Những thông số cơ bản của linh kiện tách sóng quang

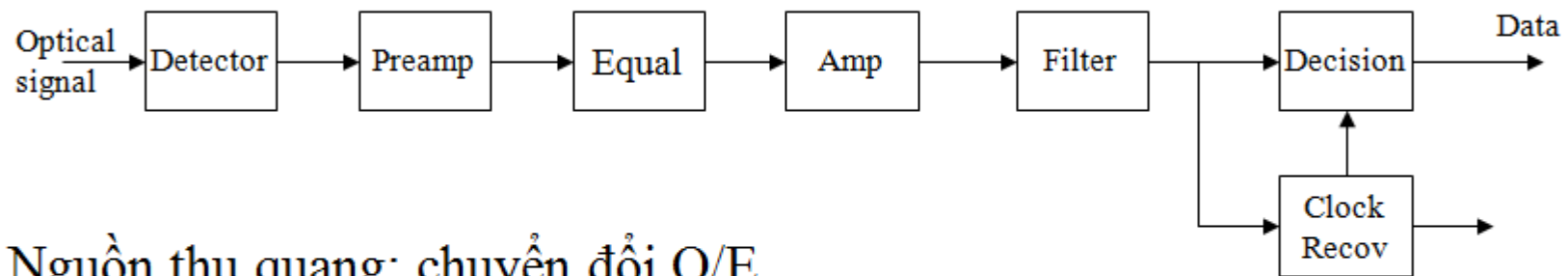
4.3 Sơ đồ khối bộ thu quang

4.4 Độ đáp ứng phần tử chuyển đổi quang – điện

4.5 Thời gian đáp ứng phần chuyển đổi quang – điện

4.1 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

❖ Mạch thu quang:



- . Nguồn thu quang: chuyển đổi O/E
- . Bộ tiền khuếch đại: chuyển đổi I/V và khuếch đại, đảm bảo nhiễu thấp.
- . Bộ cân bằng: kết hợp với tiền khuếch đại đảm bảo băng tần bộ thu
- . Bộ khuếch đại: khuếch đại và giữ ổn định tín hiệu điện đầu ra
- . Bộ lọc: hạn chế bớt nhiễu, loại bỏ các thành phần tần số không muốn
- . Mạch quyết định: Tái sinh tín hiệu số

Các Khái Niệm Cơ Bản

- Linh kiện tách sóng quang:
 - Biến đổi tín hiệu ánh sáng thành tín hiệu điện có cường độ dòng điện tỷ lệ với công suất ánh sáng chiếu vào nó.
- Nguyên lý hoạt động:
 - Mối tiếp giáp pn phân cực ngược
 - Hiện tượng hấp thụ (absorption)



Các Khái Niệm Cơ Bản

- Hai loại linh kiện tách sóng quang:
 - PIN: diode thu quang có 3 lớp bán dẫn P, I, N
 - APD (Avalanche Photodiode) : diode thác lũ
- Vùng bước sóng hoạt động của linh kiện thu quang phụ thuộc vào vật liệu chế tạo

4.1 Nguyên lý chung

Các linh kiện thu quang có nhiệm vụ đón nhận bức xạ quang (hay năng lượng photon) và chuyển đổi thành tín hiệu điện.

Chúng được chia thành hai nhóm:

Nhóm 1: Năng lượng photon đầu tiên được biến đổi thành nhiệt, sau đó mới biến đổi nhiệt thành điện. Nguyên lý này hầu như không được ứng dụng trong viễn thông.

Nhóm 2: Biến đổi trực tiếp từ năng lượng photon sang điện, được gọi là linh kiện tách quang lượng tử gọi tắt là linh kiện tách sóng quang

4.1 Nguyên lý chung

Linh kiện tách sóng quang được chia làm hai loại (theo cơ chế): **hiệu ứng quang ngoại** (external photoelectric effect) và **hiệu ứng quang nội** (internal photoelectric effect).

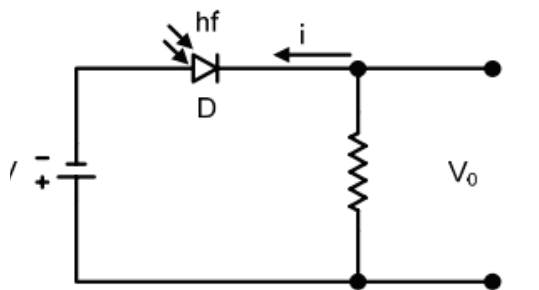
Hiệu ứng quang ngoại: nghĩa là các điện tử được phóng thích ra khỏi bề mặt kim loại bằng cách hấp thụ năng lượng từ luồng photon tới. **Photodiode chân không** và **đèn nhân quang điện (photo-multiplier tube)** dựa vào hiệu ứng này.

Hiệu ứng quang nội: là quá trình tạo ra các hạt mang điện tự do (điện tử và lỗ trống) từ các mối nối bán dẫn bằng việc hấp thụ các photon tới. Có 3 linh kiện sử dụng hiện tượng này: **photodiode mối nối PN**, **photodiode PIN** và **photodiode thác lũ ADP** (Avalanch PhotoDiode). Ngoài ra còn có phototransistor, nhưng phototransistor có thời gian đáp ứng chậm nên ít được sử dụng. Nếu có chỉ xuất hiện trong các hệ thống có cự ly ngắn và tốc độ chậm.

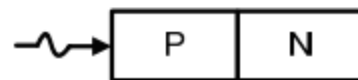
4.1 Nguyên lý chung

Các linh kiện tách sóng quang hoạt động theo nguyên tắc: mỗi nối P-N phân cực ngược.

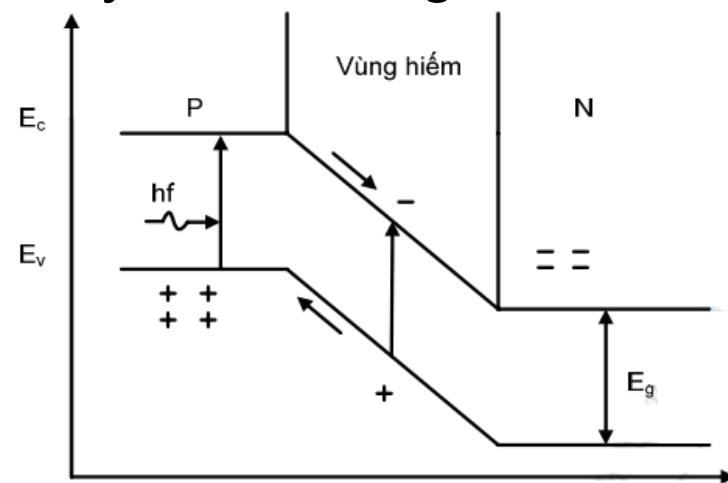
Khi có năng lượng photon $E = hf$ chiếu vào. Năng lượng này bị hấp thụ và một electron sẽ vượt qua vùng cấm đi từ vùng hóa trị lên vùng dẫn. Electron này bây giờ là dạng tự do. Và để lại ở vùng hóa trị một lỗ trống cũng ở dạng tự do. Electron này sẽ di chuyển xuống vùng hiếm và lỗ trống sẽ di chuyển lên vùng hiếm. Sự di chuyển này gây nên dòng chảy ở mạch ngoài.



(a) Diode được phân cực ngược



(b) Mối nối P-N



(c) sơ đồ mức năng lượng

4.2 Những thông số cơ bản của linh kiện tách sóng quang**4.2.1 Hiệu suất lượng tử (Quantum Efficiency)****4.2.2 Đáp ứng (Responsivity)****4.2.3 Độ nhạy (Sensitivity)****4.2.4 Dải rộng (Dynamic Range)****4.2.5 Nhiễu**

4.2 Những thông số cơ bản của linh kiện tách sóng quang

4.2.1 Hiệu suất lượng tử (Quantum Efficiency)

Hiệu suất lượng tử được định nghĩa bằng tỉ số giữa số lượng điện tử được tạo ra với số photon tới.

$$\eta = \frac{n_e}{n_p} \longrightarrow \eta = \frac{I_e}{I_p}$$

n_e : tốc độ photon tới (đơn vị: số photon/ giây)

n_p : tốc độ electron tương ứng (đơn vị: số electron/ giây)

Tổng quát, $\eta < 1$ vì không phải toàn bộ photon tới được hấp thụ để tạo ra cặp electron - lỗ trống, thường được biểu diễn ở dạng phần trăm. Tức là nếu $\eta = 75\%$, điều này tương ứng với 75 electron được tạo ra trên 100 photon tới.

4.2 Những thông số cơ bản của linh kiện tách sóng quang

4.2.1 Hiệu suất lượng tử (Quantum Efficiency)

Một trong những nhân tố chính xác định hiệu số lượng tử là hệ số hấp thụ α (absorption coefficient) của vật liệu bán dẫn sử dụng cho photodetector.

Ở một bước sóng xác định, dòng photon được tạo ra bởi ánh sáng tới với công suất P_0 được xác định bởi:

$$I_p = \frac{P_0 e (1-r)}{h f} [1 - e^{-\alpha_0 d}]$$

e : điện tích electron

r : hệ số phản xạ Fresnel ở mặt bán dẫn – không khí

d : độ rộng vùng hấp thụ

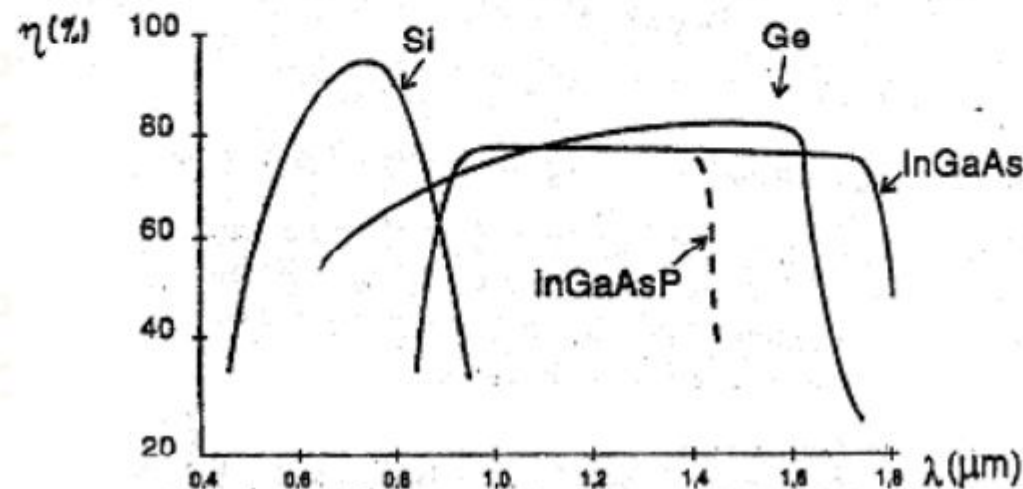
• Hiệu suất lượng tử (Quantum Efficiency)

$$\eta = \frac{n_e}{n_{ph}} = \frac{I_{ph} / e}{P_{opt} / h\nu}$$

n_e : số lượng điện tử tách ra

n_{ph} : số lượng photon chiếu vào

- Hiệu suất biến đổi quang-điện
- η của mỗi vật liệu thay đổi theo bước sóng ánh sáng



4.2 Những thông số cơ bản của linh kiện tách sóng quang

4.2.2 Đáp ứng (Responsivity)

Biểu thức hiệu suất lượng tử không liên quan đến năng lượng photon. Do đó đáp ứng R thường được sử dụng hơn khi biểu thị đặc trưng cho một photodetector.

Đáp ứng được định nghĩa như sau:

$$R = \frac{I_p}{P_0} \text{ (A/ W)}$$

I_p dòng photon ngõ ra, đơn vị là Ampere (A)

P_0 Công suất quang tới, đơn vị là W

Đáp ứng là một thông số hữu ích, nó cho biết đặc trưng chuyển đổi của detector (tức là dòng photon trên một đơn vị công suất tới)

4.2 Những thông số cơ bản của linh kiện tách sóng quang

4.2.2 Đáp ứng (Responsivity)

Ta biểu diễn R theo η :

$$R = \frac{e \lambda}{h C_0}$$

$$\longrightarrow R = \frac{\eta \lambda}{1,24}$$

• Đáp ứng (Responsivity):

$$R = \frac{I_{ph}}{P_{opt}} = \frac{\eta e}{h \nu}$$

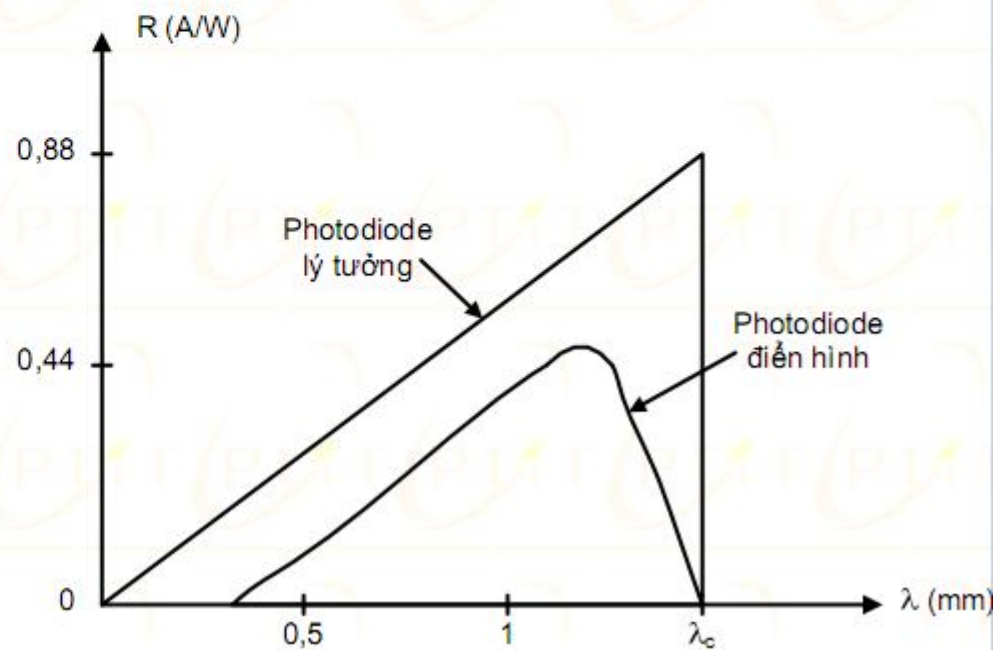
I_{ph} : dòng quang điện

P_{opt} : công suất quang

– Phụ thuộc:

+ hiệu suất lượng tử

+ bước sóng hoạt động



4.2 Những thông số cơ bản của linh kiện tách sóng quang

4.2.2 Đáp ứng (Responsivity)

Ví dụ 1:

Khi $3 \cdot 10^{11}$ photon có bước sóng $0,85\mu\text{m}$ tới photodiode, trung bình có $1,2 \cdot 10^{11}$ electron được tạo ra. Hãy xác định hiệu suất lượng tử và đáp ứng của photodiode ở bước sóng $0,85\mu\text{m}$.

Giải

$$\eta = \frac{ne}{n_p} = \frac{1,2 \cdot 10^{11}}{3 \cdot 10^{11}} = 0,4$$

Hiệu suất lượng tử của photodiode ở bước sóng $0,85\mu\text{m}$ là 40%.

Đáp ứng của photodiode

$$R = \frac{\eta \lambda}{1,24} = \frac{0,4 \cdot 0,85}{1,24} = 0,274 \text{ (A/W)}$$

4.2 Những thông số cơ bản của linh kiện tách sóng quang

4.2.2 Đáp ứng (Responsivity)

Ví dụ 2:

Một photodiode có $\eta = 65\%$ khi các photon có năng lượng $1,5 \cdot 10^{-19} \text{ J}$ tới nó.

- (a) Photodiode này đang hoạt động ở bước sóng nào?
 (b) Tính chất quang tới cần thiết để đạt được dòng photon $2,5 \mu\text{A}$ khi photodiode hoạt động ở điều kiện trên.

Giải

$$E = hf = \frac{hc_0}{\lambda} \rightarrow \lambda = \frac{hc_0}{E} = \frac{6,626 \cdot 10^{-34} \times 3 \cdot 10^8}{1,5 \cdot 10^{-19}} = 1,32 \mu\text{m}$$

$$R = \frac{\eta e}{hf} = \frac{0,65 \cdot 1,602 \cdot 10^{-19}}{1,5 \cdot 10^{-19}} = 0,694 \text{ A/W}$$

$$R = \frac{I_p}{P_0}$$

$$\rightarrow P_0 = \frac{2,5 \mu\text{A}}{0,694 \text{ A/W}} = 3,6 \mu\text{W}$$



1> A p–i–n photodiode on average generates one electron–hole pair per three incident

photons at a wavelength of $0.8\ \mu\text{m}$. Assuming all the electrons are collected calculate:

- (a) the quantum efficiency of the device;
- (b) its maximum possible bandgap energy;
- (c) the mean output photocurrent when the received optical power is $10^{-7}\ \text{W}$.

2> A p–n photodiode has a quantum efficiency of 50% at a wavelength of $0.9\ \mu\text{m}$.

Calculate:

- (a) its responsivity at $0.9\ \mu\text{m}$;
- (b) the received optical power if the mean photocurrent is $10^{-6}\ \text{A}$;
- (c) the corresponding number of received photons at this wavelength.

1> a) 33%; (b) $24.8 \times 10^{-20}\ \text{J}$; (c) $21.3\ \text{nW}$

2> (a) $0.36\ \text{A W}^{-1}$; (b) $2.78\ \mu\text{W}$; (c) $1.26 \times 10^{13}\ \text{photon s}^{-1}$

4.2 Những thông số cơ bản của linh kiện tách sóng quang

4.2.2 Đáp ứng (Responsivity)

Quá trình hấp thụ bên trong mà năng lượng photon tới lớn hơn hoặc bằng E_g của vật liệu sử dụng để chế tạo photodetector.

$$\frac{hC_0}{\lambda} \geq E_g \longrightarrow \lambda \leq \frac{hC_0}{E_g}$$

Đặt $\lambda_c = \frac{hC_0}{E_g}$

λ_c được gọi là điểm cắt của bước sóng dài (long wavelength cut off point)

4.2 Những thông số cơ bản của linh kiện tách sóng quang

4.2.2 Đáp ứng (Responsivity)

Ví dụ 3

GaAs có $E_g = 1,43\text{eV}$ ở 300oK. Hãy xác định λ_c

$$\lambda_c = \frac{hc_0}{E_g} = \frac{1,24}{1,43} = 0,867\mu m$$

Như vậy, photodetector GaAs sẽ không làm việc ở các bước sóng $\lambda > \lambda_c = 0,867\mu m$.

4.2 Những thông số cơ bản của linh kiện tách sóng quang

4.2.3 Độ nhạy (Sensitivity)

Độ nhạy là mức công suất quang nhỏ nhất yêu cầu ở đầu thu để đạt được mức chất lượng cho trước. Thường mức chất lượng có thể là S/N hoặc BER.

Độ nhạy thường ký hiệu là S , có đơn vị đo là dBm

Ví dụ một máy thu quang có độ nhạy $S = -25\text{dBm}$ với $\text{BER} = 10^{-9}$ có nghĩa là mức công suất quang cần thiết đến bộ thu phải lớn hơn hoặc bằng -25dBm (chẳng hạn -20dBm) thì máy thu mới có thể thu và hoạt động với mức chất lượng $\text{BER} = 10^{-9}$.

Nếu tín hiệu có mức công suất đến máy thu nhỏ hơn -25dBm (chẳng hạn -30dBm) thì máy thu cũng có thể nhận được nhưng không đảm bảo $\text{BER} = 10^{-9}$, BER có thể lớn hơn như $\text{BER} = 10^{-6}$



- **Độ nhạy (Sensitivity):**

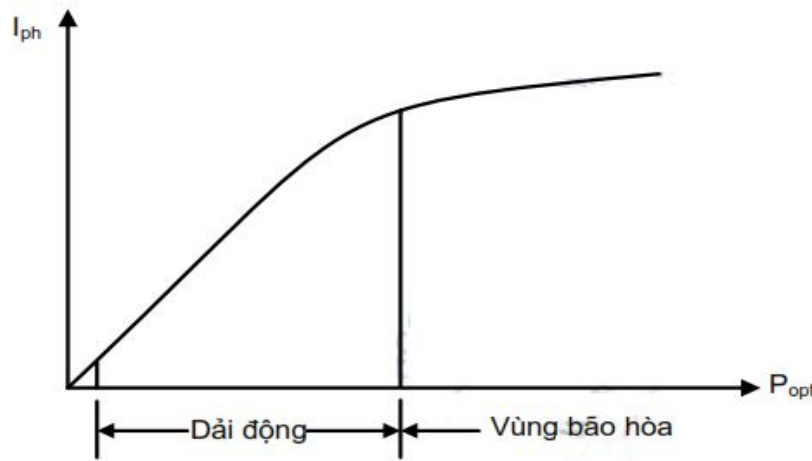
- Là mức công suất quang thấp nhất mà linh kiện thu quang có thể thu được với một tỷ số lỗi (BER) nhất định
- Phụ thuộc vào loại linh kiện tách sóng quang và mức nhiễu của bộ khuếch đại điện
- Tốc độ bit ruyền dẫn càng cao thì độ nhạy của thiết bị thu càng kém

4.2 Những thông số cơ bản của linh kiện tách sóng quang

4.2.4 Dải rộng (Dynamic Range)

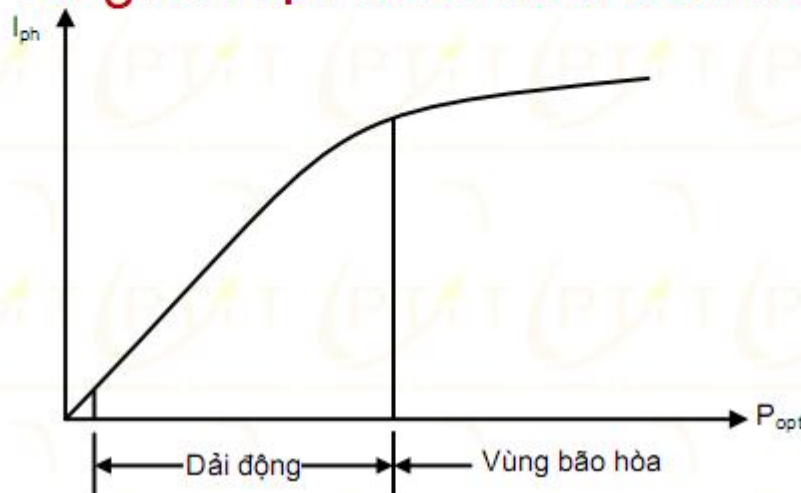
Dải động của một linh kiện thu quang là khoảng chênh lệch giữa mức công suất cao nhất và mức công suất thấp nhất mà linh kiện có thể thu nhận được trong một giới hạn tỷ số lỗi nhất định.

Trong những tuyến truyền dẫn quang cự ly gần có thể dùng thêm bộ suy hao quang (optical attenuator) để giới hạn mức công suất thu quang trong phạm vi dải động của linh kiện thu quang.



• Dải động (Dynamic Range):

- Là khoảng chênh lệch giữa mức công suất quang cao nhất và mức công suất quang thấp nhất mà linh kiện có thể thu được trong một giới hạn tỷ số lỗi (BER) nhất định
- Phụ thuộc vào loại linh kiện tách sóng quang, độ tuyến tính và giới hạn bảo hoà của bộ khuếch đại thu



4.2 Những thông số cơ bản của linh kiện tách sóng quang

4.2.5 Nhiễu

Trong hệ tổng thu quang, nhiễu thường được thể hiện dưới dạng dòng, gọi là dòng nhiễu. Các nguồn nhiễu

- Nhiễu nhiệt
- Nhiễu lượng tử
- Khi chưa có công suất quang đưa tới photodetector nhưng vẫn có một lượng dòng điện nhỏ chảy trong mạch. Dòng này được gọi là dòng tối. Nó phân phối đến nhiễu toàn hệ thống và cho sự dao động ngẫu nhiên

• Nhiễu (Noise):

– Nhiễu nhiệt:

- + Do điện trở tải của diode thu quang cũng như trở kháng vào của bộ tiền khuếch đại
- + Phụ thuộc vào nhiệt độ, bề rộng băng tần âm, điện trở tải:

$$\langle I_t^2 \rangle = \frac{4KT}{R} \cdot B$$

- $K = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/}^\circ\text{K}$: hằng số Boltzman
- T : nhiệt độ tuyệt đối, $^\circ\text{K}$
- B : bề rộng băng, Hz
- R : điện trở tải, Ω

• Nhiễu (Noise):

– Nhiễu lượng tử:

+ Do biến động ngẫu nhiên năng lượng của các photon đập vào diode thu quang

+ Dòng nhiễu lượng tử:

$$\langle I_q^2 \rangle = 2e \cdot R \cdot P_0 \cdot B = 2e \cdot I_p \cdot B$$

– Nhiễu dòng tối:

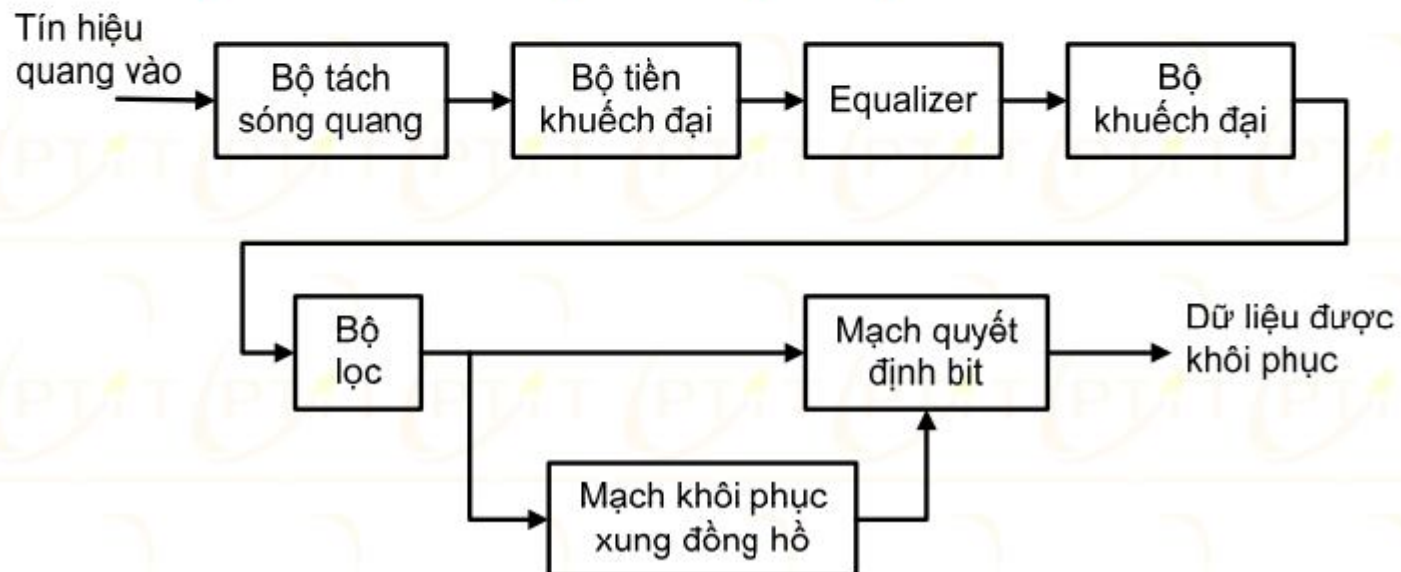
+ Dòng điện nhiễu do các diode thu quang phát ra khi không có ánh sáng chiếu vào

+ Dòng tối:

$$\langle I_d^2 \rangle = 2e \cdot I_d \cdot B$$

• Sơ Đồ Khối Bộ Thu Quang:

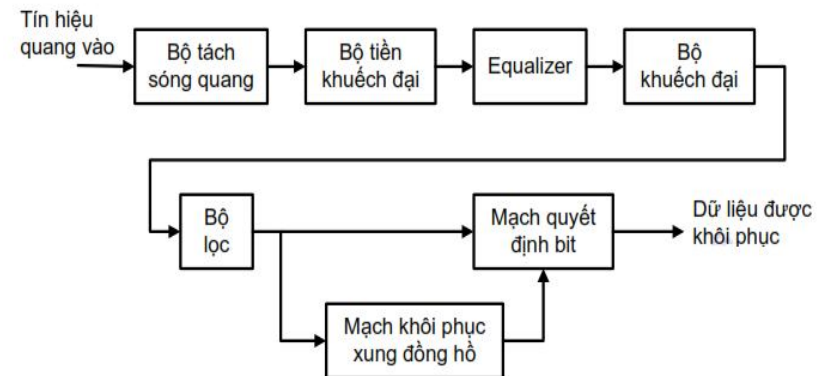
- Bộ thu quang: là sự tổ hợp của
 - bộ tách sóng quang
 - bộ tiền khuếch đại điện
 - các phần tử xử lý tín hiệu điện



4.3 Sơ đồ khối bộ thu quang

Bộ thu quang là sự tổ hợp của bộ tách sóng quang, bộ tiền khuếch đại điện, và các phần tử xử lý tín hiệu điện.

Bộ tách sóng quang thực hiện chức năng chuyển đổi tín hiệu quang ngõ vào thành tín hiệu điện.



Do tín hiệu quang ngõ vào đã bị suy yếu do truyền trên đường truyền nên tín hiệu ở ngõ ra bộ tách sóng quang cần đưa đến bộ tiền khuếch đại. Yêu cầu của bộ tiền khuếch đại phải có nhiễu thấp. Chúng ta thường thấy bộ tiền khuếch đại nhiễu thấp có băng thông không đủ để đáp ứng tín hiệu số tốc độ cao trong thông tin quang, do đó cần bộ equalizer để cân bằng lại băng thông như yêu cầu. Ngoài ra bộ equalizer còn được sử dụng để làm giảm bớt sự chồng lấp xung do trải rộng xung

4.3 Sơ đồ khối bộ thu quang

Sau đó, tín hiệu được tiếp qua bộ khuếch đại để làm cho tín hiệu đủ mạnh để xử lý tiếp. Bộ khuếch đại này thường sử dụng bộ AGC (Automatic Gain Control) để điều chỉnh độ lợi cho phù hợp. Bộ lọc đặt sau bộ khuếch đại để loại bỏ các thành phần tần số không mong muốn sinh ra do quá trình xử lý tín hiệu.

Trong các bộ thu quang tốc độ thấp, người ta thường sử dụng tách sóng bất đồng bộ, sử dụng bộ so sánh để quyết định xung đó có hiện diện hay không, tức là xác định xem bit đó là 1 hay 0. Loại dữ liệu khôi phục này được giả sử là các xung có dạng cạnh lên và xuống. Đối với tuyến thông tin quang tốc độ cao, để đạt được chất lượng tối ưu, xung đồng hồ dữ liệu được mã hoá vào trong tín hiệu phát và được khôi phục ở bộ thu thông quang mạch khôi phục xung đồng hồ.

Xung đồng hồ khôi phục được đưa tới mạch quyết định bit để quyết định xem mức điện áp hiện tại là mức 1 hay mức 0. Dựa vào kết quả quyết định, ngõ ra của mạch quyết định bit chính là luồng dữ liệu đã được khôi phục, có thể chứa một số bit lỗi trong đó.



Các phần tử chuyển đổi quang- điện (Photodiode P-N, PIN và APD)

5.1 Photodiode P-N

5.2 Photodiode PIN

5.3 APD

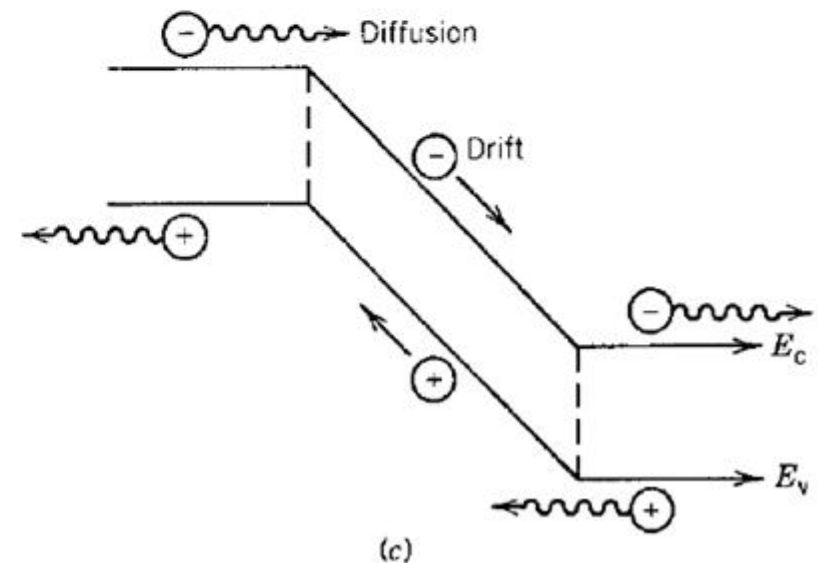
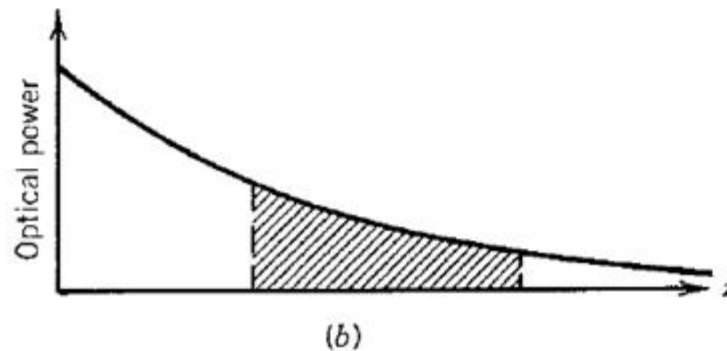
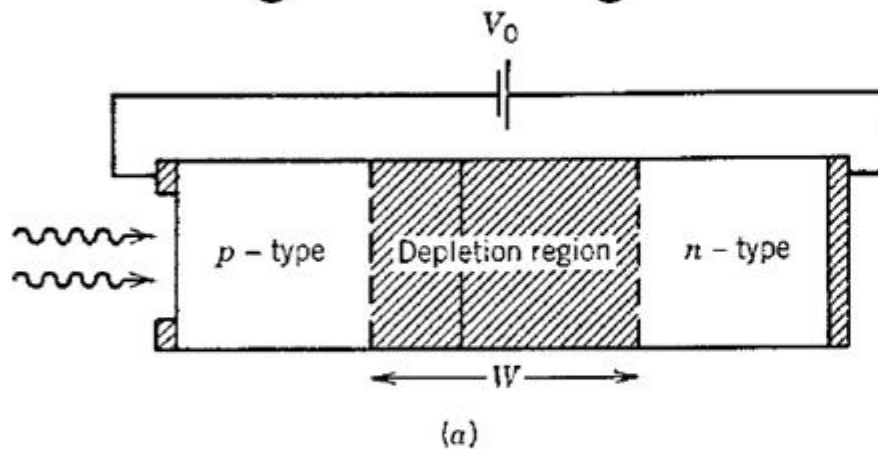
• Độ đáp ứng phần tử chuyển đổi quang-điện:

- Photodiode cần có tốc độ đáp ứng nhanh để có thể hoạt động với tín hiệu tốc độ cao.
- Tốc độ đáp ứng của photodiode: 10% đến 90% giá trị đỉnh tín hiệu
- Phụ thuộc: bước sóng, độ rộng vùng cấm, sự thay đổi giá trị điện dung, sự thay đổi giá trị điện trở của PD



DIODE THU QUANG P-N

- . Cấu trúc: tiếp giáp p-n phân cực ngược $\Rightarrow$ vùng nghèo
- . Khi không có ánh sáng chiếu vào $\Rightarrow$ không có dòng

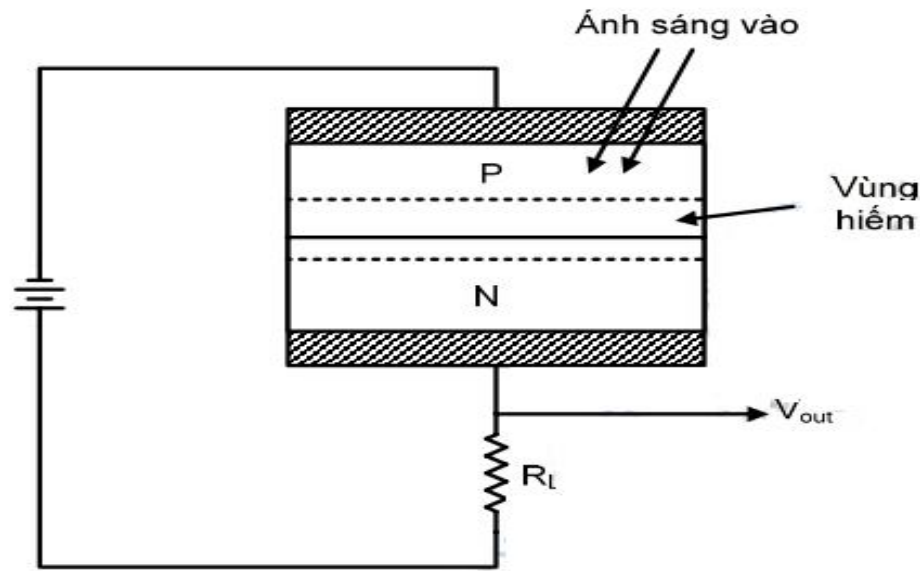


5

Các phần tử chuyển đổi quang- điện (Photodiode P-N, PIN và APD)

5.1 Photodiode P-N

Photodiode P-N là mối nối P-N hoạt động ở chế độ dòng phân cực ngược



Hình 4.7 Sơ đồ photodiode P-N

Ánh sáng này sẽ được hấp thụ trong vùng hiếm và phân phối năng lượng cho vật liệu. Nếu năng lượng **hấp thụ đủ lớn** một **cặp điện tử - lỗ trống** được tạo ra.



5

Các phần tử chuyển đổi quang- điện (Photodiode P-N, PIN và APD)

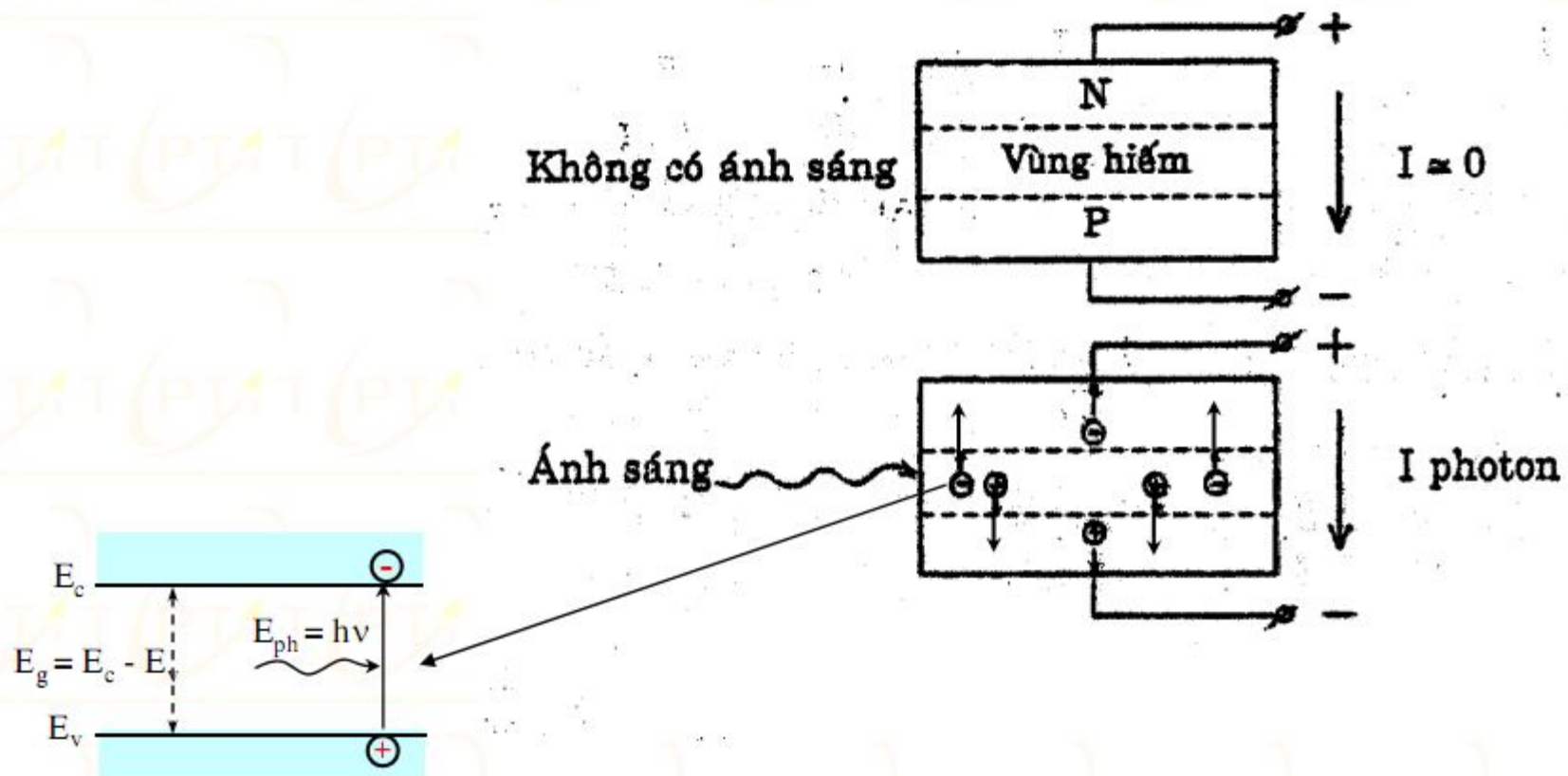
5.1 Photodiode P-N

Sự phân cực ngược mỗi nối P-N tạo ra một điện trường lớn trên vùng hiếm, điện trường này sẽ làm cho cặp điện tử-lỗ trống này di chuyển ra khỏi vùng hiếm và ra mạch ngoài tạo thành dòng điện. Dòng điện này say khi qua điện trở tải R_L để chuyển thành điện áp V_{out} . Tín hiệu này sẽ được qua các tầng tiếp theo để xử lý.

Số lượng cặp điện tử-lỗ trống được tạo ra trong một giây phụ thuộc tuyến tính với công suất trường ánh sáng tới, do đó cường độ dòng điện ở mạch ngoài tỉ lệ với công suất ánh sáng tới

- **Photodiode P-N:**

- mỗi nối P-N hoạt động ở chế độ dòng phân cực ngược



• Photodiode P-N:

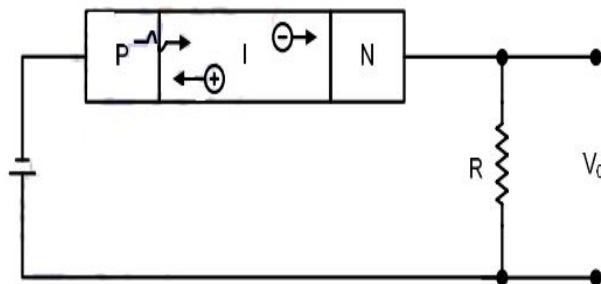
- Quá trình hấp thụ xảy ra chủ yếu trong vùng hiếm
 - Vùng hiếm được tạo ra tự nhiên → hẹp → hiệu suất thấp
 - Muốn tăng hiệu suất biến đổi quang-điện:
 - + Tăng độ rộng của vùng hiếm bằng cách tăng điện áp phân cực → không hiệu quả
 - + Đặt giữa hai lớp bán dẫn P và N một lớp bán dẫn có độ rộng lớn có tính chất tương tự như vùng hiếm
- **diode thu quang PIN**

5

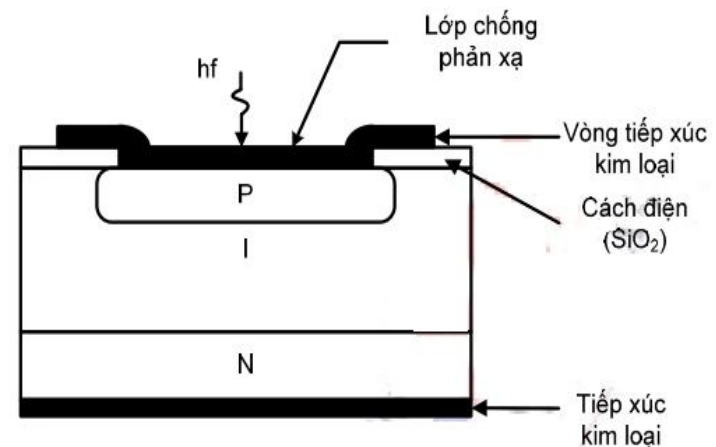
Các phần tử chuyển đổi quang- điện (Photodiode P-N, PIN và APD)

5.2 Photodiode PIN

Cấu tạo của diode PIN gồm ba lớp bán dẫn, trong đó lớp I (Intrinsic) là lớp bán dẫn không pha tạp chất hoặc pha tạp chất rất ít nên không có điện tử tự do nên có điện trở rất lớn. Và lớp này nằm giữa hai lớp P và N. Lớp I đóng vai trò giống vùng hiếm trong mối nối P-N nhưng có chiều dài lớn hơn nhằm tăng hiệu suất hấp thụ photon tới.



Hình: Cấu trúc PIN gồm ba lớp: “P-type” - “I- Intrinsic” - “N-type”

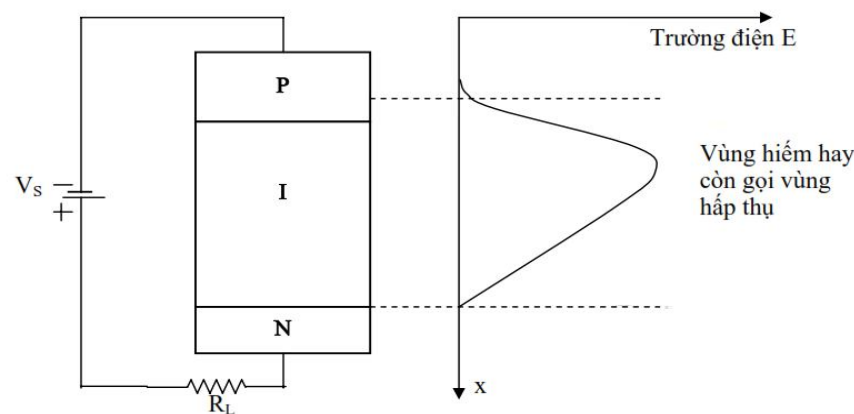


Hình Cấu tạo bên trong của PIN

Các phần tử chuyển đổi quang- điện (Photodiode P-N, PIN và APD)

5.2 Photodiode PIN

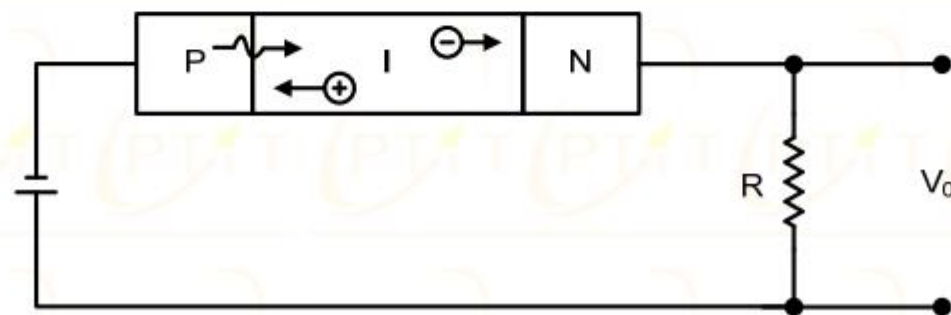
Bởi vì lớp I rất rộng nên xác suất tiếp nhận photon ở lớp này cao hơn và do đó sự hấp thụ photon ở lớp này nhiều hơn so với hai lớp P và N. Như vậy khi lớp I càng dày thì hiệu suất lượng tử càng cao. Tuy nhiên khi đó thời gian trôi của điện tử lớn nên làm giảm khả năng hoạt động tốc độ cao của PIN.



Hình: Sự phân bố năng lượng điện trường trong các lớp bán dẫn của PIN

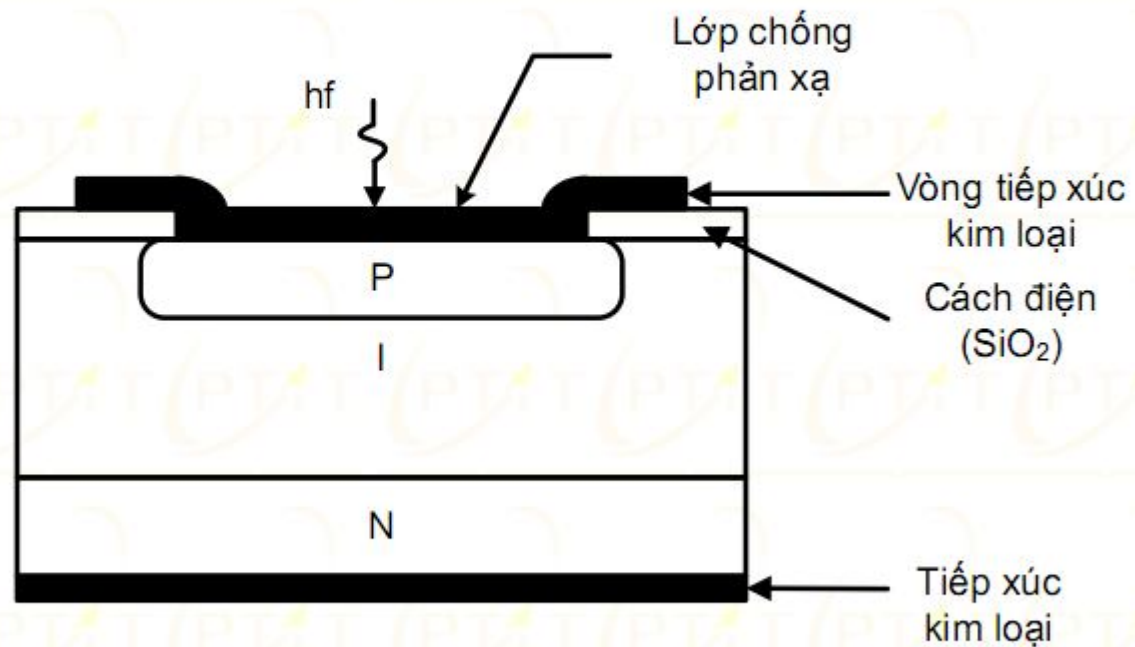
. Photodiode PIN

- Gồm 3 lớp bán dẫn P-I-N
- Lớp I (Intrinsic): lớp bán dẫn không pha tạp chất hoặc pha với nồng độ rất thấp
- Quá trình hấp thụ photon xảy ra trong lớp I
- Lớp I càng dày thì hiệu suất lượng tử càng cao nhưng thời gian trôi của các điện tử sẽ càng chậm
→ giảm khả năng hoạt động với tốc độ cao của PIN



. Photodiode PIN

- Cấu tạo bên trong của PIN:

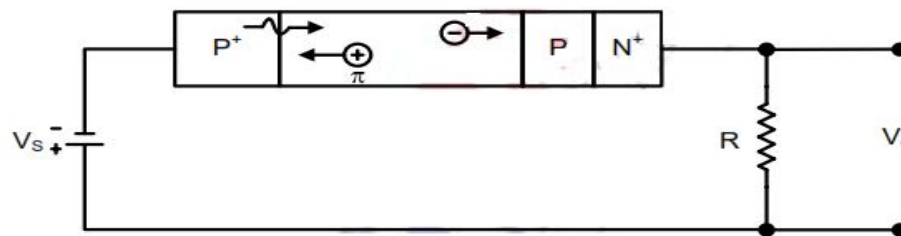


5

Các phần tử chuyển đổi quang- điện (Photodiode P-N, PIN và APD)

5.3 Photodiode APD

APD là bộ tách sóng mối nối bán dẫn, có độ lợi nội (internal gain) và độ lợi nội này làm tăng đáp ứng so với PN photodiode hay PIN photodiode. Người ta chế tạo ADP gồm bốn lớp: P+ π P N+

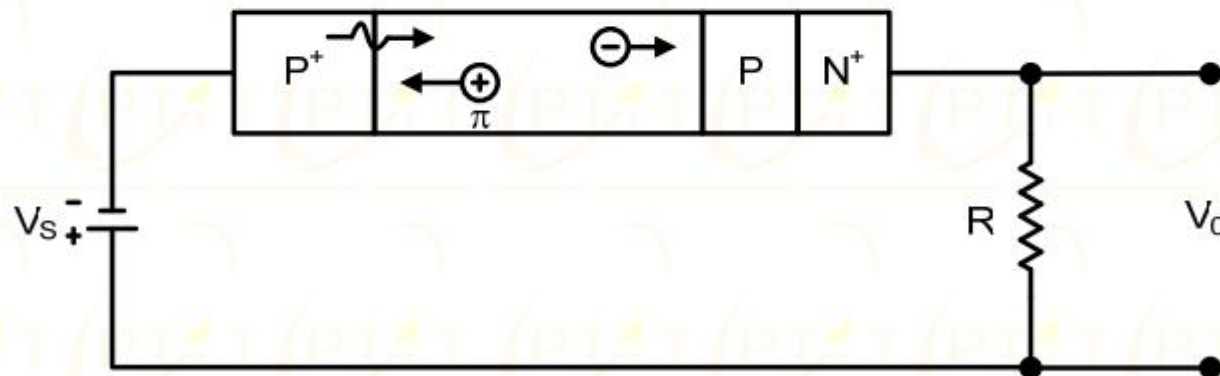


Hình: Cấu trúc bán dẫn của APD

- P+ N+ là hai lớp bán dẫn có nồng độ tạp chất cao, nên điện trở của hai vùng này nhỏ, do đó áp rơi rất nhỏ.
- π là vùng có nồng độ tạp chất rất ít và gần như tinh khiết. Nó giống như lớp I của PIN.

• Photodiode APD:

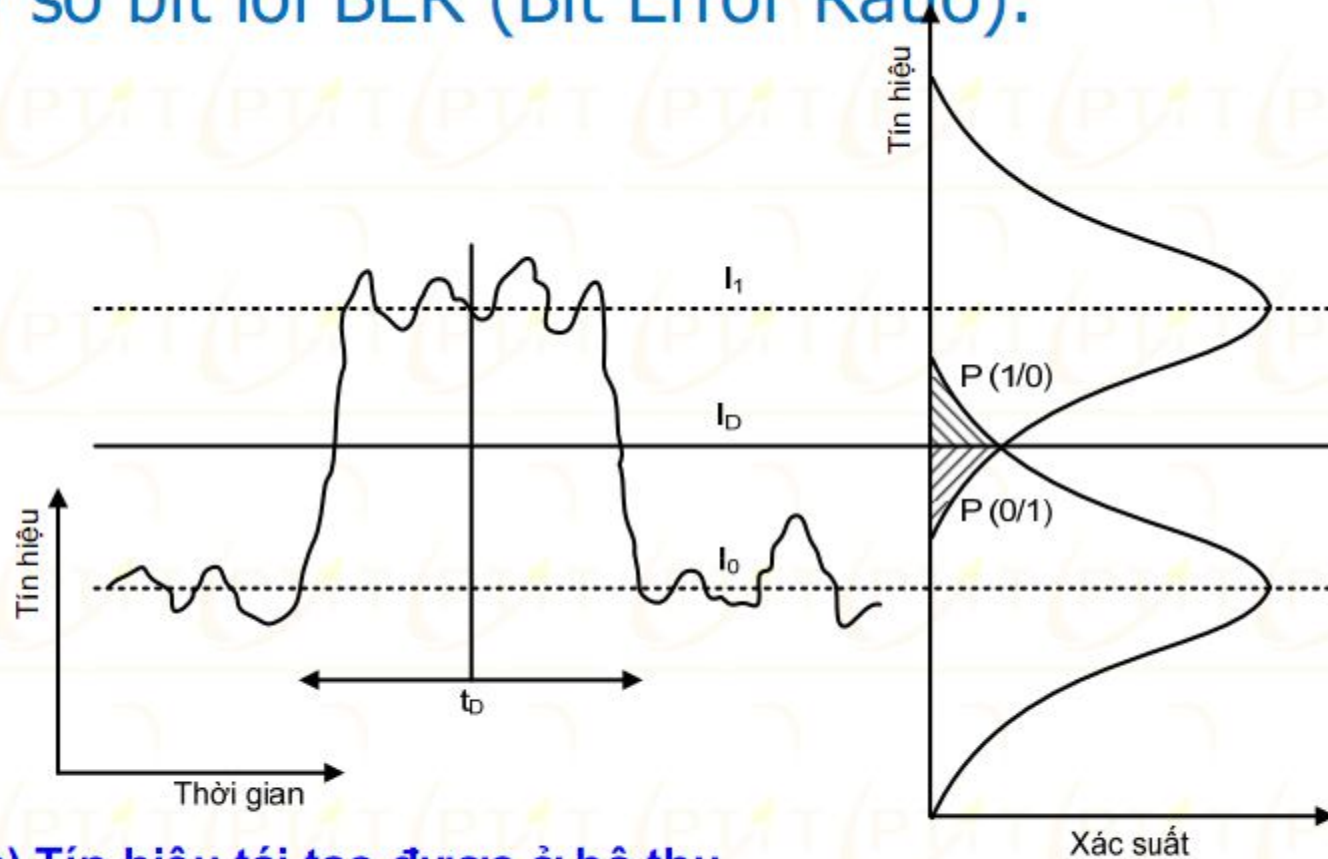
- Gồm 4 lớp $P^+ P^- P N^-$
- P^+ và N^- : bán dẫn có nồng độ tạp chất rất cao
- P^- : bán dẫn có nồng độ tạp chất rất thấp (thay cho lớp I của PIN)



6

Các tham số của bộ thu quang

- Tỷ số bit lỗi BER (Bit Error Ratio):



(a) Tín hiệu tái tạo được ở bộ thu

(a)

(b)

(b) Mật độ phân bố xác suất Gaussian của bit 1 và 0.

- Tỷ số bit lỗi BER (Bit Error Ratio):

- t_D là thời điểm lấy mẫu để quyết định bit
- Giá trị mẫu dao động xung quang giá trị I_0 đối với bit 0 và giá trị I_1 đối với bit 1.
- Mạch quyết định bit sẽ so sánh giá trị mẫu I với giá trị ngưỡng I_D :
 - Nếu $I > I_D$ thì quyết định đó là bit 1
 - Nếu $I < I_D$ thì quyết định đó là bit 0
- Lỗi xảy ra nếu:
 - $I < I_D$ trong trường hợp bit 1 hoặc
 - $I > I_D$ trong trường hợp bit 0

- Tỷ số bit lỗi BER (Bit Error Ratio):

- Xác suất lỗi:

$$\text{BER} = p(1)P(0/1) + p(0)P(1/0)$$

Trong đó:

- $p(0)$ và $p(1)$ là xác suất nhận bit 0 và bit 1.
 - $P(0/1)$ là xác suất quyết định bit 0 khi nhận bit 1
 - $P(1/0)$ là xác suất quyết định bit 1 khi nhận bit 0
- Nếu $p(1) = p(0)$, tức xác suất nhận bit 1 và 0 bằng nhau:

$$\text{BER} = \frac{1}{2} [P(0/1) + P(1/0)]$$

- Tỷ số bit lỗi BER (Bit Error Ratio):

- $P(0/1)$ và $P(1/0)$ phụ thuộc vào hàm mật độ xác suất $p(I)$ của giá trị mẫu I .
 - Dạng hàm $p(I)$ phụ thuộc vào thống kê nguồn nhiễu tác động lên dòng tín hiệu.
 - Nhiễu nhiệt I_t : thống kê dạng Gaussian có trị trung bình bằng 0 và phương sai σ_t^2 .
 - Nhiễu nơ I_s : thống kê xấp xỉ dạng Gaussian đối với photodiode PIN với phương sai σ_s^2 .
- giá trị mẫu I có hàm mật độ phân bố xác suất Gaussian với phương sai:

$$\sigma^2 = \sigma_t^2 + \sigma_s^2.$$

• Tỷ số bit lỗi BER (Bit Error Ratio):

- Giá trị trung bình và phương sai của bit 1 và bit 0 là khác nhau vì I_p phụ thuộc vào bit nhận được.
- Nếu gọi σ_0^2 và σ_1^2 lần lượt là phương sai dòng tín hiệu nhận được ứng với bit 0 và bit 1, ta có:

$$P(0/1) = \frac{1}{\sigma_1 \sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{I_D} \exp\left(-\frac{(I - I_1)^2}{2\sigma_1^2}\right) dI = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\frac{I_1 - I_D}{\sigma_1 \sqrt{2}}\right)$$

$$P(1/0) = \frac{1}{\sigma_0 \sqrt{2\pi}} \int_{I_D}^{\infty} \exp\left(-\frac{(I - I_0)^2}{2\sigma_0^2}\right) dI = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\frac{I_D - I_0}{\sigma_0 \sqrt{2}}\right)$$

- Trong đó, $\operatorname{erfc}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_x^{\infty} \exp(-z^2) dz$: hàm xác suất lỗi bù

- Tỷ số bit lỗi BER (Bit Error Ratio):

- Xác suất lỗi: $BER = \frac{1}{4} \left[\operatorname{erfc} \left(\frac{I_1 - I_D}{\sigma_1 \sqrt{2}} \right) + \operatorname{erfc} \left(\frac{I_D - I_0}{\sigma_0 \sqrt{2}} \right) \right]$

- BER phụ thuộc vào ngưỡng quyết định I_D

- chọn I_D sao cho BER là nhỏ nhất

- BER nhỏ nhất khi I_D thỏa mãn phương trình:

$$\frac{(I_D - I_0)^2}{2\sigma_0^2} = \frac{(I_1 - I_D)^2}{2\sigma_1^2} + \ln \left(\frac{\sigma_1}{\sigma_0} \right)$$

- Nếu $\sigma_0 = \sigma_1 = \sigma$; $I_0 = 0$ và $I_D = I_1/2$: $BER = \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left(\frac{I_1}{2\sigma\sqrt{2}} \right)$

- Mỗi quan hệ giữa BER và SNR:

- SNR điện ở bộ thu quang:

$$SNR = \frac{I_1^2}{\sigma^2}$$

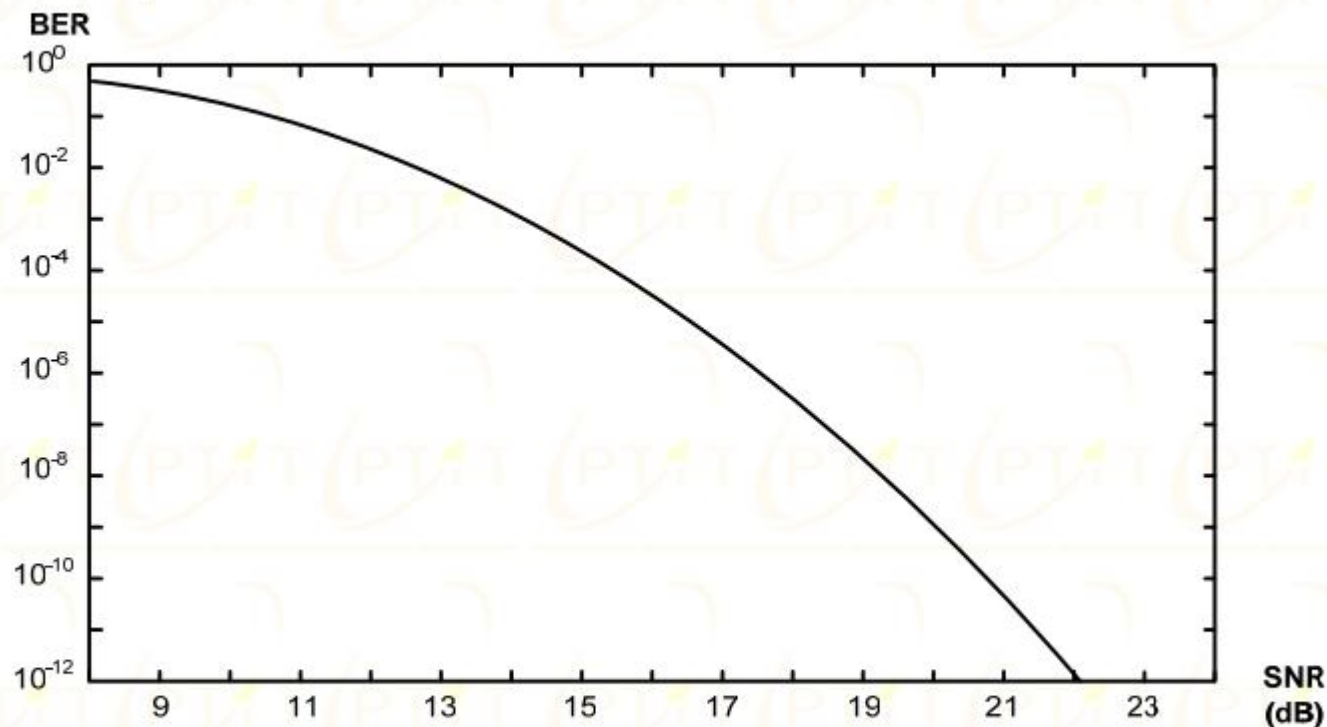
- Biểu diễn tỷ số lỗi bit BER theo tỷ số SNR:

$$BER = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\frac{\sqrt{SNR}}{2\sqrt{2}}\right) \quad \text{hoặc} \quad BER = Q\left(\frac{\sqrt{SNR}}{2}\right)$$

với $Q(x)$ là hàm xác suất lỗi:

$$Q(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_x^{\infty} \exp\left(-\frac{u^2}{2}\right) du \quad Q(x) = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right)$$

- Hàm xác suất lỗi $Q(x)$: có thể xác định dưới dạng bảng hoặc đồ thị



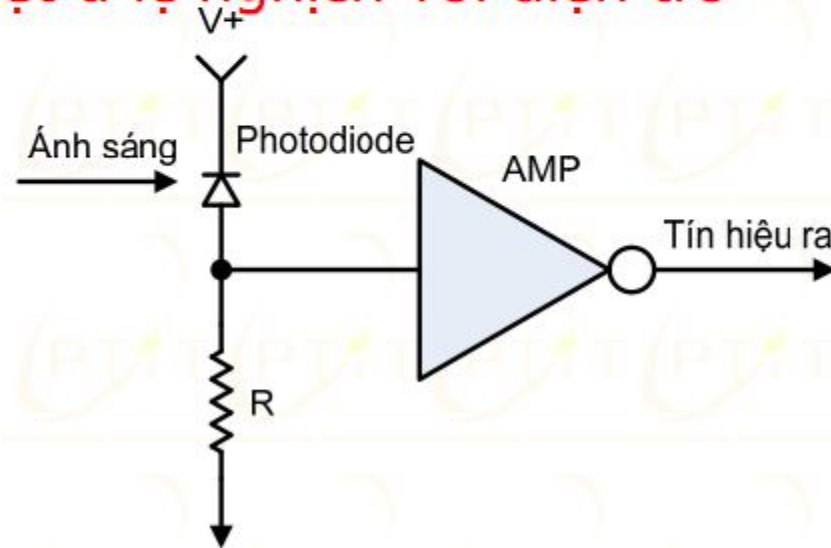
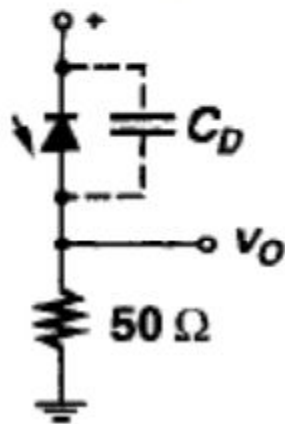
- Nếu SNR càng cao thì BER càng nhỏ, tức hệ thống có chất lượng càng cao

7

Một số vấn đề khác trong thiết kế bộ thu quang

• Bộ tiền khuếch đại trở kháng thấp:

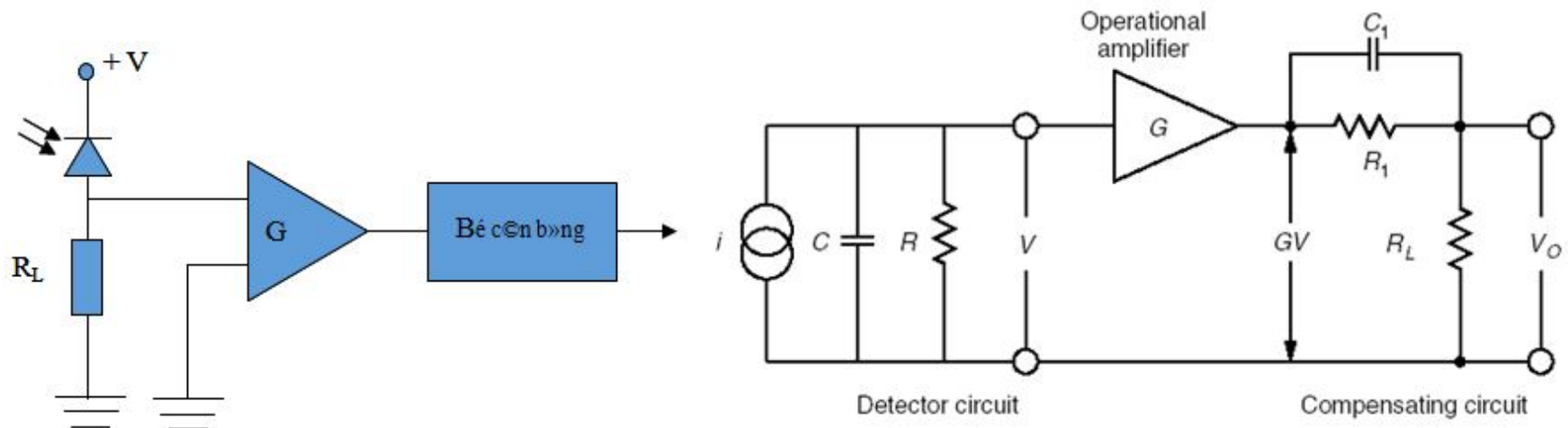
- Điện trở điển hình là 50Ω
- Nhược điểm:
 - điện áp nhỏ
 - dòng nhiều sẽ ảnh hưởng đáng kể trên điện trở R nhỏ, vì nhiễu nhiệt tỉ lệ nghịch với điện trở



CÁC BỘ TIỀN KHUẾCH ĐẠI

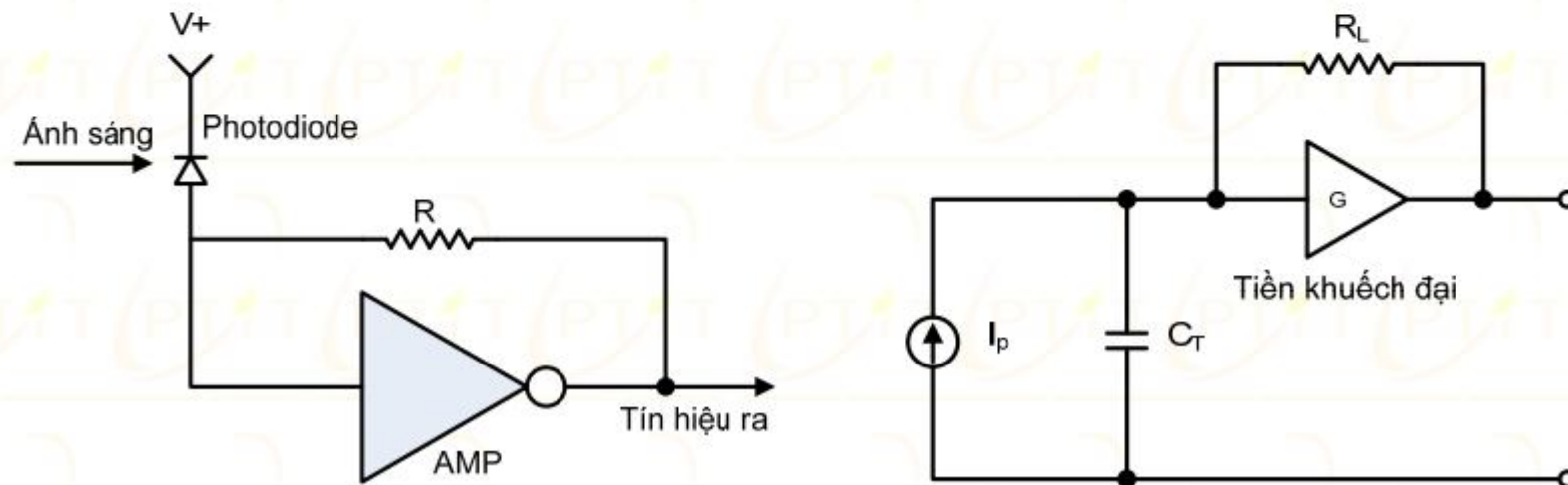
❖ Bộ tiền khuếch đại trở kháng cao

- . Trở kháng tải cao $\Rightarrow$ Giảm nhiễu nhiệt, tần số cắt của đáp ứng tần nhỏ $\Rightarrow$ Phải sử dụng thêm mạch cân bằng (mạch $// R_1 C_1$)
- . Điện áp đầu ra được phân chia giữa trở kháng của mạch $R_1 C_1$ và R_L
- . Mạch tương đương:



• Bộ tiền khuếch đại hồi tiếp:

- Độ nhạy cao và băng thông lớn
- Điện trở R đóng vai trò chuyển đổi dòng thành áp
- Tạo áp ở ngõ ra tỉ lệ với dòng photon.
- Loại bỏ ảnh hưởng điện dung ký sinh của dây dẫn và của diode





NHIỀU TRONG BỘ THU QUANG

❖ Nhiều nơ:

- . Nguyên nhân: quá trình lượng tử hoá điện tích thành các hạt q hoặc tương đương với quá trình lượng tử hoá năng lượng ánh sáng thành các photon.
- . Các photon tới hoặc quá trình sinh các hạt tải bởi các photon là ngẫu nhiên được mô tả bởi thống kê Poisson.

NHIỀU TRONG BỘ THU QUANG

❖ Nhiễu nơ:

. Mật độ phổ của nhiễu nơ là không đổi và được xác định:

$$S_s(f) = qI_p \quad (4.11)$$

. Phương sai nhiễu:

$$\sigma_s^2 = \langle i_s^2(t) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} S_s(f) df = 2qI_p \Delta f, \quad (4.12)$$

. Khi xét tới hàm truyền của các thành phần bộ thu:

$$\sigma_s^2 = 2qI_p \int_0^{\infty} |H_T(f)|^2 df = 2qI_p \Delta f, \quad (4.13) \quad \Delta f = \int_0^{\infty} |H_T(f)|^2 df \quad (4.14)$$

Trong đó: Δf - độ rộng băng tần nhiễu hiệu dụng.

I_p - dòng trung bình đầu ra PD, σ_s - dòng nhiễu rms

NHIỀU TRONG BỘ THU QUANG

❖ Nhiều nơ:

Đối với PIN: dòng sinh ra từ PD gồm 3 thành phần

$$I = I_p + I_b + I_d \quad (4.15)$$

Trong đó: I_p - dòng quang điện sinh ra do ánh sáng tới

I_b - dòng do quá trình bức xạ nền

I_d - dòng tối sinh ra khi không có bức xạ ánh sáng đi vào, do nhiệt ở lớp tiếp giáp và dòng dò bề mặt vì các khuyết tật.

Đối với APD: quá trình nhân thác cũng đóng góp nhiều

$$\sigma_s^2 = 2qM^2F_A(RP_{in} + I_d)\Delta f. \quad (4.16)$$

Trong đó: F_A - hệ số nhiều trội, là hàm của M và phụ thuộc vào vật liệu, dạng cường độ trường E và tốc độ ion hoá của các hạt tải

NHIỄU TRONG BỘ THU QUANG

❖ Nhiễu nhiệt:

. Tại nhiệt độ xác định, các điện tử chuyển động ngẫu nhiên trong vật dẫn (điện trở) $\Rightarrow$ gây ra thăng giáng dòng (thành phần nhiễu bổ xung gọi là nhiễu nhiệt - nhiễu Johnson)

. Dòng quang điện sinh ra: $I(t) = I_p + i_s(t) + i_T(t)$, (4.19)

Trong đó: i_T - sự thăng giáng dòng gây ra bởi nhiễu nhiệt

. Mật độ phổ nhiễu: $S_T(f) = 2k_B T / R_L$, (4.20)

Trong đó: k_B - hằng số Boltzman, T - nhiệt độ tuyệt đối, R_L - điện trở tải.

. Phương sai nhiễu: $\sigma_T^2 = \langle i_T^2(t) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} S_T(f) df = (4k_B T / R_L) \Delta f$, (4.21)

NHIỀU TRONG BỘ THU QUANG

❖ Nhiều nhiệt:

- . Bộ thu quang gồm nhiều thành phần điện khác nhau $\Rightarrow$ bổ sung nhiều nhiệt.
- . Nhiều bộ khuếch đại (KĐ): chủ yếu nhiều nhiệt (bổ xung phụ thuộc vào kiểu bộ tiền KĐ và bộ KĐ sử dụng).
- . Nhiều nhiệt ở các bộ KĐ khác nhau được đặc trưng qua đại lượng F_n - hình ảnh nhiều bộ khuếch đại

$$\sigma_T^2 = (4k_B T / R_L) F_n \Delta f. \quad (4.22)$$

Hệ số F_n đặc trưng cho sự tăng cường nhiều nhiệt bởi các điện trở khác nhau được sử dụng trong các bộ tiền khuếch đại và bộ khuếch đại chính.

NHIỄU TRONG BỘ THU QUANG

❖ Nhiễu tổng:

- . Dòng nhiễu tổng: cộng các đóng góp của nhiễu nơ và nhiễu nhiệt.
- . Vì $i_s(t)$ và $i_T(t)$ là quá trình ngẫu nhiên độc lập thống kê gần đúng dạng Gauss.
- . Phương sai dòng tổng:

$$\sigma^2 = \langle (\Delta I)^2 \rangle = \sigma_s^2 + \sigma_T^2 = 2q(I_p + I_d)\Delta f + (4k_B T / R_L)F_n \Delta f. \quad (4.23)$$

NHIỀU TRONG BỘ THU QUANG

❖ Tỉ số tín hiệu trên nhiễu:

. Tỉ số SNR đặc trưng cho chất lượng của bộ thu quang:

$$\text{SNR} = \frac{\text{average signal power}}{\text{noise power}} = \frac{I_p^2}{\sigma^2}, \quad (4.24)$$

. Đối với các bộ thu sử dụng PIN:

$$\text{SNR} = \frac{R^2 P_{\text{in}}^2}{2q(RP_{\text{in}} + I_d)\Delta f + 4(k_B T / R_L)F_n \Delta f}, \quad (4.25)$$

Trong đó: độ đáp ứng $R = \eta q / h\nu$

NHIỄU TRONG BỘ THU QUANG

❖ Tỉ số tín hiệu trên nhiễu:

. Giới hạn bởi nhiễu nhiệt ($\sigma_T^2 \gg \sigma_s^2$):

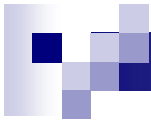
$$\text{SNR} = \frac{R_L R^2 P_{\text{in}}^2}{4k_B T F_n \Delta f}. \quad (4.26)$$

. Giới hạn bởi nhiễu nơ ($\sigma_T^2 \ll \sigma_s^2$): khi công suất quang lớn

$$\text{SNR} = \frac{R P_{\text{in}}}{2q \Delta f} = \frac{\eta P_{\text{in}}}{2h\nu \Delta f}. \quad (4.27)$$

. Đối với các bộ thu sử dụng APD:

$$\text{SNR} = \frac{I_p^2}{\sigma_s^2 + \sigma_T^2} = \frac{(M R P_{\text{in}})^2}{2q M^2 F_A (R P_{\text{in}} + I_d) \Delta f + 4(k_B T / R_L) F_n \Delta f}, \quad (4.28)$$





THANK YOU